



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

ESCOMENTOR

INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AUTORES:

- DELGADO ACOSTA LUIS BERNARDO
- FUENTES CABALLERO MANUEL JAVIER
- FLOREANO HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
- CABALLERO CHÁVEZ Yael Jesús

PROFESOR: MARISOL RODRÍGUEZ ORDAZ

Índice

Tabla comparativa de propuestas de proyectos	2
Descripción	2
Planteamiento del problema	3
Justificación	3
Introducción	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	5
Propuesta de Valor	5
Técnicas de Análisis	6
Cuestionarios y Encuestas	6
Diagrama de funcionamiento básico	6
Análisis de requisitos	8
Antecedentes	8
Contexto histórico	8
Estado del arte	9
Marco Normativo	10
Tendencias del mercado	10
Situación Actual	11
Descripción del problema	11
Impacto del problema	11
Análisis de la situación actual	12
Necesidades y expectativas	12
Brecha entre el estado actual y el estado deseado	13
Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Fundamentos de Programación	13
Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Algoritmos y Estructuras de Datos	15
Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Análisis y Diseño de Algoritmos	16
Análisis del Mercado	18
Segmento del Mercado	18
Objetivos de Marketing	19
Consumo aparente	20
Demanda Potencial	21
Publicidad	22

Promoción de venta	23
Precio estimado del producto	23
Plan de introducción al mercado	24
Plan de ventas	25
Proyección de Costos para la Viabilidad	26
Requerimientos Funcionales y Reglas de Negocio	26
Requerimientos No Funcionales.....	28
Plan de Marketing.....	28
Objetivo General.....	28
Desglose del Presupuesto (\$4,000.00 MXN Total).....	28
Estrategias y Acciones por Canal.....	29
Costos del Proyecto	30
Costos de Software y Herramientas.....	30
Costo de personal	31
Costos extras	32
Total	32
Metodología de Design Thinking	33
Fase 1: Descubrir.....	33
Técnica 1: ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué?	33
Técnica 2: Encuestas	34
Encuesta para alumnos	34
Encuesta para profesores	35
Respuestas de la encuesta dirigida a estudiantes	36
Resultados de la encuesta de estudiantes	37
Respuestas de la encuesta dirigida a profesores	37
Resultados de la encuesta dirigida a profesores.....	37
Fase 2: Interpretar	37
Técnica 1: Mapa de empatía	37
Fase 3: Idear	37
Técnica 1: Lluvia de ideas (Brain Storming).....	37
Fase 4: Experimentar	37
Técnica 1: Prototipar	37
Técnica 2: Malla receptora de información	37

Fase 5: Evolucionar.....	37
Técnica 1: Storytelling.....	37
Referencias	37

Tabla comparativa de propuestas de proyectos

Producto	Características	Necesidad / Problemática que satisface
ESCOM Guide 	Consiste en el desarrollo de un asistente virtual para alumnos de nuevo ingreso de ESCOM, orientado a resolver dudas sobre la ubicación de espacios o departamentos dentro de la institución mediante un mapa interactivo, así como proporcionar información sobre en dónde se puede realizar algún trámite.	La necesidad que satisface este proyecto es la orientación y acompañamiento de los alumnos de nuevo ingreso, quienes suelen enfrentar dificultades para ubicar espacios dentro de la institución y desconocen las funciones de los departamentos o el lugar donde deben realizar determinados trámites.
TutoBot 	Chat bot que te ayuda a resolver las dudas sobre tus materias. Te da recomendaciones sobre a que profesores puedes acudir con base en sus reseñas de páginas como misprofesores.com	Resuelve la necesidad de los estudiantes especialmente de primeros semestres para poder resolver sus dudas y encontrar profesores que los puedan apoyar.
ESchedule 	Sistema recomendador de horarios, diferentes necesidades, carga de materias, disponibilidad de horario, puntuación de profesores, preferencia de materias, etc. ingresada por el usuario.	Asiste a la organizacion y balanceo de los horarios individuales de los alumnos con el programa y oferta educativa del instituto.
ESCOMentor 	Plataforma para aprender programación en C mediante módulos progresivos, ejercicios, compilador integrado y generación de actividades personalizadas con IA basadas en un proyecto elegido por el estudiante.	Dificultad para aprender programación desde cero; falta de práctica guiada; problemas para comprender punteros, estructuras y lógica. Permite un aprendizaje aplicado, estructurado y automático.

Tabla 1. Tabla comparativa de propuestas de proyecto

Después del análisis, se seleccionó **ESCOMentor** porque ofrece una solución integral centrada en el aprendizaje práctico de la programación, una habilidad fundamental y transversal para los

estudiantes de ingeniería. Además, incorpora IA de manera funcional, no solo informativa, generando ejercicios personalizados que apoyan el desarrollo progresivo de proyectos reales.

Descripción

ESCOMentor es una aplicación web educativa diseñada para estudiantes que están cursando las materias de "Fundamentos de programación", "Algoritmos y estructuras de datos" o "Análisis y diseño de algoritmos".

Funciona de la siguiente manera:

1. **Eliges un proyecto:** El usuario le dice al Chatbot: "Quiero hacer un sistema para una biblioteca", abarcando el temario de X materia.
2. **Generación de estructura:** El Chatbot crea la "base" del código en lenguaje C (las librerías, la función principal y los comentarios de lo que falta), pero deja huecos estratégicos.
3. **Rellenar los huecos:** El sistema genera ejercicios donde el alumno debe escribir el código faltante (por ejemplo: "Escribe la función para sumar el total de la venta" o "Crea el ciclo for para mostrar los libros").
4. **Verificación y Ayuda:** Una IA revisa lo que el alumno escribió.
 - Si está bien: Pasa al siguiente nivel.
 - Si se traba: El usuario puede pedir **Ayuda**. Primero se le muestra la teoría, si sigue sin entender, se le da un ejemplo similar y por último, una pista directa.

Compilación: Al final, la app une todo el código y lo ejecuta en una terminal web para ver el programa funcionando.

Planteamiento del problema

En las materias relacionadas con programación como Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructura de Datos, Análisis y Diseño de Algoritmos, entre otras, muchos estudiantes enfrentan una dificultad común: pasar de entender la teoría en clase a aplicarla en un proyecto real.

Aunque los alumnos comprenden conceptos con variables, ciclos o funciones, cuando el profesor los explica, al momento de programar se encuentran con una pantalla en blanco en sus mentes y no saben cómo comenzar, cómo estructurar un programa completo o cómo conectar los temas que han aprendido en las materias de programación. Este salto entre la teoría y práctica genera inseguridad, frustración y errores repetitivos.

Si esta brecha no se atiende desde las primeras materias, el problema se arrastra a cursos más avanzados, provocando que los estudiantes piensen "no sirvo para programar", "por más que practico, en el proyecto no sé cómo abarcarlo", cuando en realidad lo que necesitan es práctica

guiada, retroalimentación clara y ejercicios que los lleven paso a paso desde los conceptos básicos hasta la construcción de proyectos funcionales.

Justificación



Imagen 1. Justificación ilustrativa

Introducción

Aprender a programar es como aprender un nuevo idioma: no basta con leer el diccionario, tienes que hablarlo. En la ESCOM, el lenguaje C es la base de todo, pero es un lenguaje estricto y difícil para principiantes.

Cuando los alumnos intentan practicar, suelen encontrarse con dos extremos: empezar desde cero y frustrarse con errores que no entienden, o copiar código de internet sin desarrollar habilidades reales. Esta brecha entre teoría y práctica afecta su confianza y su desempeño en cursos posteriores.

ESCOMentor nace como una solución práctica y accesible basada en el enfoque Learning by Doing. No se trata de leer PDFs aburridos, el estudiante construye proyectos paso a paso con el apoyo de una IA que explica, corrige y guía a lo largo del proceso. Al finalizar cada sesión, el alumno no solo comprende mejor los temas, sino que también consolida su aprendizaje creando programas funcionales y significativos.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que utilice Inteligencia Artificial para guiar a los estudiantes en el aprendizaje y práctica de materias relacionadas con programación, mediante ejercicios de completado de código, asistencia progresiva y desarrollo de proyectos paso a paso. La plataforma abarcará contenidos de Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos, Análisis y Diseño de Algoritmos, y podrá escalarse a otras asignaturas de la carrera que requieran programación en lenguaje C.

Objetivos Específicos



Implementar un Chatbot que sea capaz de proponer ideas de proyectos sencillos (puntos de venta, calculadoras, agendas) y generar su esqueleto de código



Crear un sistema de validación automática que revise si el código introducido por el estudiante es correcto lógicamente y sintácticamente



Desarrollar un módulo de Ayuda Progresiva: que ofrezca primero explicación teórica, luego ejemplos de uso y finalmente pistas de solución



Integrar un compilador de C en la nube para que el usuario pueda ver el resultado de su programa directamente en el navegador sin instalar nada

Imagen 2. Objetivos específicos

Propuesta de Valor

ESCOMentor ofrece a los estudiantes de ESCOM una plataforma moderna, práctica y accesible para dominar tanto Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos, Análisis y Diseño de Algoritmos, materias que se enseñan en lenguaje C, unas de las bases más importantes para el resto de su formación profesional. A diferencia del estudio tradicional, el sistema combina contenido claro con ejercicios interactivos, un compilador integrado y retroalimentación inmediata.

La plataforma permite aprender de manera progresiva, reforzando temas que suelen generar dificultades como punteros, estructuras y manejo de memoria. Además, integra un módulo de **IA personalizada** que crea ejercicios enfocados en proyectos reales según los intereses del estudiante, ayudando a aplicar el conocimiento desde etapas tempranas.

Su valor radica en que no solo enseña a programar, sino que **acompaña al alumno en el proceso**, corrige errores, se adapta a su ritmo y facilita la comprensión práctica. Esto mejora su desempeño académico, reduce la frustración y fortalece las bases necesarias para materias avanzadas de la carrera en ESCOM.

Técnicas de Análisis

Para el desarrollo de ESCOMentor, es fundamental aplicar las técnicas de análisis más efectivas para garantizar que el proyecto responda a las necesidades reales de los estudiantes de ESCOM y ofrezca una experiencia de aprendizaje organizada, accesible y eficiente.

Cuestionarios y Encuestas

Esta técnica nos permite recopilar información de las necesidades y preferencias reales de nuestros usuarios ideales que son los estudiantes de la Escuela Superior de Computo en los tres primeros semestres en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Además, esta técnica nos ayudará a identificar áreas de mejora, validar nuestras hipótesis sobre el impacto del repositorio y realizar ajustes estratégicos para optimizar la experiencia de los estudiantes. Gracias a la retroalimentación constante, podremos anticiparnos a posibles desafíos y garantizar que la plataforma cumpla con su propósito de ofrecer un aprendizaje autodidacta accesible, interactivo y estructurado.

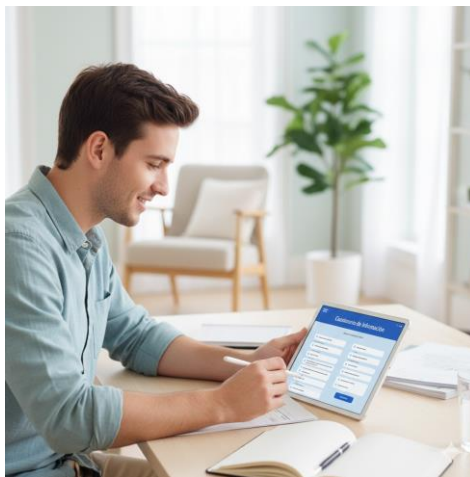


Imagen 3. Realizando un cuestionario

Diagrama de funcionamiento básico

El análisis de los diagramas básicos del proyecto nos ayuda a entender mejor cada uno de los pasos que debe de seguir nuestro programa y cuál modulo se comunica con cuál, ¿en qué momento y por qué?

FLUJO DE PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN (IA GENERATIVA)

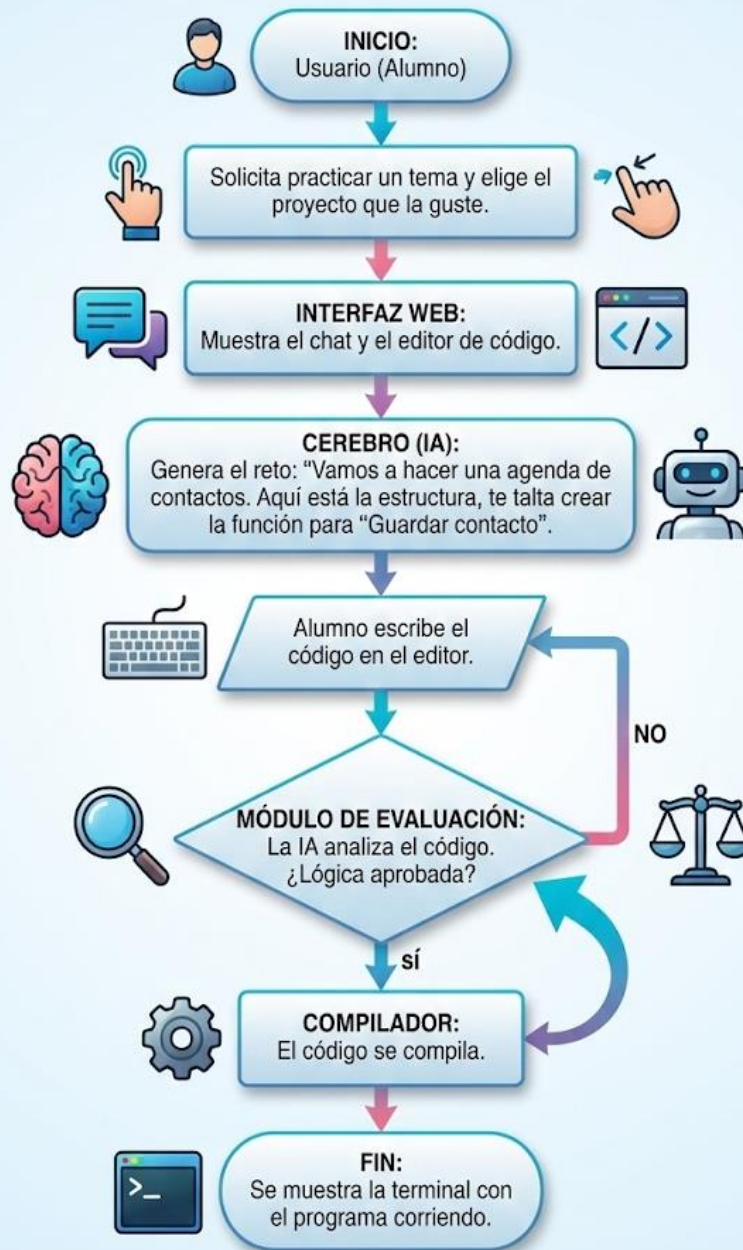


Imagen 4. Flujo de práctica de programación

1. **Usuario (Alumno):** Solicita practicar un tema y elige el proyecto que le guste.
2. **Interfaz Web:** Muestra el chat y el editor de código.

3. **Cerebro (IA):** Genera el reto: "Vamos a hacer una agenda de contactos. Aquí está la estructura, te falta crear la función para 'Guardar contacto'".
4. **Módulo de Evaluación:** El alumno escribe el código. La IA lo analiza.
5. **Compilador:** Si la IA aprueba la lógica, el código se compila y se muestra la terminal con el programa corriendo.

Análisis de requisitos

Mediante la definición y el posterior análisis de los requisitos, podemos obtener gran información sobre la complejidad del proyecto a nivel técnico, las posibles dificultades que podemos enfrentar, ayudándonos a priorizar las características que vayan a tener un mayor impacto al usuario al brindar una mayor usabilidad y beneficio.

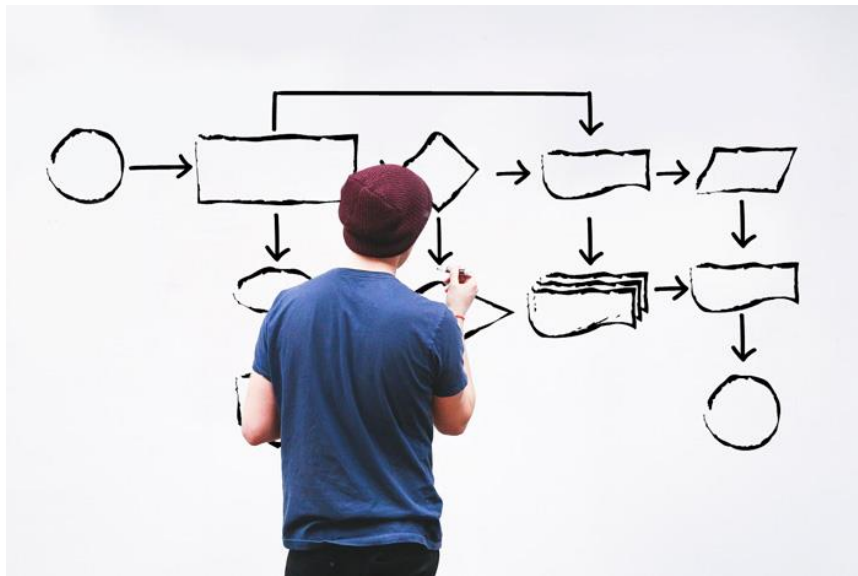


Imagen 5. Análisis de requisitos

Antecedentes

Contexto histórico

1. La Era del Manual y el Salón de Clases (1950 - 1980)

En esta etapa inicial, aprender programación se basaba en la lectura de manuales técnicos y el uso del pizarrón por parte de los profesores. Los estudiantes escribían el código en tarjetas perforadas y lo entregaban a una computadora central, teniendo que esperar muchas horas para saber si su programa funcionaba o si tenía un error, haciendo que el proceso de aprendizaje fuera extremadamente lento.

2. La Llegada de la Computadora Personal (1980 - 2000)

La llegada de la computadora personal simplificó el proceso, ya que los estudiantes podían escribir y guardar el código directamente en el monitor sin usar tarjetas. Aunque ya no dependían de un operador, el aprendizaje seguía siendo solitario, pues si un alumno se atoraba con un error de compilación o un problema de lógica, la única ayuda inmediata era la de un compañero o esperar la siguiente clase del profesor.

3. El Inicio de Internet y las Bases de Datos (2000 - 2010)

Con el auge de Internet, la ayuda empezó a ser más accesible gracias a los foros y sitios web que publicaban código y soluciones a problemas comunes. Sin embargo, la mayoría de los tutoriales se enfocaban en mostrar el código final de una aplicación completa, y aunque surgieron plataformas de retos de lógica, estas eran muy abstractas y no enseñaban al estudiante a estructurar y construir un programa real desde cero, dejando todavía una gran brecha entre la teoría y la práctica.

4. La Era del Bootcamp y el Video (2010 - 2021)

En esta década, la forma de aprender programación se popularizó y masificó. Surgieron plataformas de cursos masivos en línea (MOOCs) y los estudiantes migraron a videos en YouTube y tutoriales interactivos, buscando aprender rápido para conseguir empleo. La enseñanza se enfocó en proyectos cortos (los llamados Bootcamps), pero el enfoque seguía siendo incompleto: el estudiante consumía mucho contenido pasivamente y a menudo seguía el código del profesor sin entender por qué funcionaba

Estado del arte

En el área de la programación nos encontramos con varias herramientas con el objetivo de mejorar las habilidades de programación, sin embargo, cada una de ellas está enfocada a diferentes grupos, dejando claro un área a cubrir que es la de Aprendizaje guiado para personas con muy pocos conocimientos en programación y que quieran tener experiencias más reales a la creación de un proyecto.

Competidor	Características	Comparación
LeetCode / OmegaUp	Plataformas de retos de programación competitiva.	Son problemas matemáticos muy abstractos y difíciles. No te enseñan a hacer "Apps", solo algoritmos sueltos.
ChatGPT (Directo)	IA generativa de texto.	Te da el código completo si se lo pides. El alumno copia, pega y no aprende nada. No tiene entorno de ejecución integrado.
Tutoriales de YouTube	Videos pasivos.	El alumno solo mira, no interactúa. Si le sale un error diferente al del video, se queda atorado.

ESCOMentor	Aprendizaje guiado por proyectos con la ayuda de IA.	Ventaja: Obliga a escribir código, da pistas graduales y se enfoca en el temario oficial de la escuela.
-------------------	---	--

Tabla 2. Comparación con nuestros competidores

Marco Normativo

Cualquier aplicación en México que pida información a los usuarios debe proteger esos datos.

Protección de Datos Personales: El manejo de información del estudiante (como su avance académico o sus errores de código) está regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Esta ley exige que ESCOMentor sea transparente sobre qué datos recopila, pida permiso (consentimiento) para usarlos y garantice que estén seguros y confidenciales [1].

Regulación de la Inteligencia Artificial (IA): Dado que el proyecto usa un "Cerebro IA" para corregir y dar pistas, debe seguir los principios de las nuevas regulaciones en propuesta en México, que buscan clasificar los sistemas según su riesgo. Por ejemplo, la Ley Federal que Regula la Inteligencia Artificial propone que los sistemas de IA sean transparentes (que el usuario sepa cómo funciona) y que rindan cuentas sobre sus decisiones (por ejemplo, si la IA aprueba o rechaza un fragmento de código) [2], [3].

Tendencias del mercado

El mercado de la Inteligencia Artificial en la educación está creciendo a una velocidad impresionante. En 2023, este sector valía aproximadamente 4 mil millones de dólares, pero se espera que para el año 2030 crezca de forma explosiva hasta superar los 53 mil millones de dólares, lo que demuestra que las escuelas y universidades están invirtiendo mucho dinero en modernizar sus formas de enseñanza.

Además, el mercado general de tecnología educativa (EdTech) se proyecta para alcanzar más de 500 mil millones de dólares en 2030, impulsado principalmente por herramientas de personalización como ESCOMentor. Dentro de este auge, la IA Generativa (la tecnología que usamos para crear código y chats) es la protagonista, con estimaciones que apuntan a un valor de mercado de 1.3 billones de dólares para 2032, confirmando que es el momento perfecto para lanzar un proyecto de este tipo.



Imagen 6. Tendencias de mercado

Situación Actual

Descripción del problema

Si bien la información teórica de programación está dispersa, el problema fundamental radica en la escasez de recursos interactivos y guiados que obliguen al estudiante a aplicar la teoría inmediatamente. Los materiales disponibles (notas, videos, documentos) fomentan un aprendizaje pasivo que no desarrolla eficazmente la habilidad de codificación, esencial en materias como “Fundamentos de programación”, “Algoritmos y estructuras de datos” y “Análisis y diseño de algoritmos”. Existe una brecha entre el conocimiento teórico y su implementación práctica.

Impacto del problema



Imagen 7. Impacto del problema

Análisis de la situación actual

Actualmente, los métodos de estudio se basan en la lectura, la realización de ejercicios estáticos (sin verificación automática), y la dependencia de foros o chats para la ayuda con el código. Estos métodos carecen de:

1. Validación de código en tiempo real (IA/Verificación): No hay un sistema que revise el código del estudiante, línea por línea y ofrezca ayuda escalonada (teoría, ejemplo, pista).
2. Aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning): Los ejercicios no simulan la construcción de un sistema completo, lo que dificulta la visión integral de un proyecto.
3. Alineación estratégica con el temario: Los ejercicios en línea rara vez cubren los temas exactos que un alumno de ESCOM debe dominar.

Necesidades y expectativas

- **Estudiantes:** Una aplicación web (Chatbot) que genere proyectos base en lenguaje C y plantee desafíos específicos (rellenar huecos) alineados con el temario. Necesitan verificación instantánea y un sistema de ayuda por niveles para desatorarse.

- **Docentes:** Una herramienta que facilite la asignación de práctica estandarizada y enfocada, permitiendo al profesor concentrarse en temas complejos en lugar de la corrección de sintaxis básica.
- **Institución:** Un sistema innovador que mejore las tasas de éxito en materias críticas de programación mediante la aplicación de IA a la educación.

Brecha entre el estado actual y el estado deseado

Estado actual	Estado deseado (ESCOMentor)
El estudiante consume teoría y realiza ejercicios manuales con retroalimentación lenta o nula, dependiendo de la disponibilidad de un tutor o compañero. Las habilidades prácticas se desarrollan de forma inconsistente y con alta frustración.	Implementar ESCOMentor, una plataforma impulsada por IA que ofrece desafíos de codificación interactivos ("rellenar huecos") dentro de proyectos completos, brindando verificación instantánea y ayuda escalonada (teoría, ejemplo, pista). Esto garantiza la práctica guiada y estandarizada, mejorando la retención de conocimientos y la competencia de programación en las materias clave de ESCOM.

Tabla 3. Estado actual y Estado deseado

Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Fundamentos de Programación



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Fundamentos de programación

HOJA 3 DE 7

UNIDAD TEMÁTICA I	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
Programación Estructurada		5.0	1.5	1.0
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza la programación de computadoras a partir de sus fundamentos, el lenguaje C y el diseño estructurado.	1.1. Fundamentos de programación 1.1.1 Arquitectura de Von Neumann 1.1.2 Clasificaciones de los lenguajes de programación 1.1.3 Herramientas de programación 1.2 Programación en el lenguaje C 1.2.1 Lenguaje en C 1.2.2 Tipos de datos primitivos y operadores aritméticos 1.2.3 Manejo de la entrada y salida estándar 1.2.4 Sentencias de control 1.2.5 Arreglos 1.3 Programación y diseño estructurado 1.3.1 Teorema de la programación estructurada 1.3.2 Características de un programa estructurado 1.3.3 Diseño estructurado - Modularidad	9.5	4.5	4.0
		3.5	3.0	2.0
	Subtotal	18.0	9.0	7.0

UNIDAD TEMÁTICA II	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
Apuntadores, Tipos de Datos Estructurados y Funciones		6.0	3.0	2.0
UNIDAD DE COMPETENCIA Desarrolla programas en lenguaje C con base en el uso de apuntadores, tipos definidos por el usuario y funciones.	2.1 Apuntadores 2.1.1 Apuntadores y direcciones de memoria 2.1.2 Operadores de dirección e indirección 2.1.3 Aritmética de apuntadores 2.1.4 Manejo de arreglos con apuntadores 2.2 Datos definidos por el usuario 2.2.1 Declaración de una estructura 2.2.2 Instancia de estructura y apuntador a estructura 2.2.3 Operadores de estructura 2.2.4 Arreglos de estructuras 2.2.5 Estructuras anidadas 2.3 Funciones 2.3.1 Funciones 2.3.2 Argumentos y parámetros 2.3.3 Paso por valor y paso por referencia 2.3.4 Retorno de la función 2.3.5 Bibliotecas creadas por el usuario 2.4 Funciones recursivas 2.4.1 Recursión 2.4.2 Pasos base y pasos recursivos 2.4.3 Tipos de recursión 2.4.4 Recursión versus iteración	4.5	3.0	1.0
		4.5	1.5	1.0
		3.0	1.5	2.0
	Subtotal	18.0	9.0	6.0



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Fundamentos de programación

HOJA 4 DE 7

UNIDAD TEMÁTICA III Manejo de Memoria Dinámica y Archivos	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Elabora programas de computadora a partir del manejo de archivos de texto, binarios y la memoria dinámica.	3.1 Arquitectura de Memoria	1.5	1.5	1.0
	3.1.1 Harvard			
	3.1.2 Von Neumann			
	3.1.3 Memoria de un proceso en el modelo de memoria única			
	3.2 Memoria dinámica	9.0	4.5	3.0
	3.2.1 Reservación dinámica de memoria			
	3.2.2 Acceso y direccionamiento a arreglos dinámicos			
	3.2.3 Liberación de memoria			
	3.2.4 Memoria estática vs. memoria dinámica			
	3.3 Archivos	7.5	3.0	3.0
	3.3.1 Archivos de acceso secuencial y de acceso directo			
	3.3.2 Creación y/o apertura de archivos			
	3.3.3 Lectura/escritura de archivos en modo texto			
	3.3.4 Lectura/escritura de archivos en modo binario			
	3.3.5 Cierre de archivos			
	3.3.6 Procesamiento y redireccionamiento de flujos de entrada y salida			
Subtotal		18.0	9.0	7.0

Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Algoritmos y Estructuras de Datos



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algoritmos y estructuras de datos

HOJA 3 DE 9

UNIDAD TEMÁTICA I Algoritmos fundamentales	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Identifica algoritmos fundamentales de la computación con base en sus órdenes de complejidad.	1.1 Algoritmia	3.0	1.5	1.0
	1.1.1 Características de los algoritmos y tipos			
	1.1.2 Representación de algoritmos en pseudocódigo			
	1.1.3 Abstracción y tipo de dato abstracto			
	1.1.4 Orden de complejidad $O()$ de un algoritmo			
	1.2 El problema del ordenamiento	6.0	3.0	1.5
	1.2.1 Ordenamiento por inserción			
	1.2.2 Ordenamiento por selección			
	1.2.3 Ordenamiento de burbuja			
	1.2.4 Ordenamiento por mezcla			
	1.2.5 Comparación de órdenes de complejidad			
	1.3 El problema de la búsqueda	3.0	1.5	1.0
	1.3.1 Búsqueda secuencial			
	1.3.2 Búsqueda binaria			
	1.3.3 Búsqueda indexada			
	1.2.4 Comparación de órdenes de complejidad			
	1.4 Exploración exhaustiva y vuelta atrás	6.0	3.0	1.5
	1.4.1 Exploración exhaustiva			
	1.4.2 Programación por vuelta atrás			
	1.4.3 Nociones de complejidad de la exploración exhaustiva y vuelta atrás			
Subtotal		18.0	9.0	5.0





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algoritmos y estructuras de datos

HOJA 5 DE 9

UNIDAD TEMÁTICA III Estructuras de datos no lineales	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Manipula estructuras de datos no lineales a partir de sus aplicaciones, complejidad y representaciones.	3.1 Árboles binarios 3.1.1 Transformación de árboles generales a binarios 3.1.2 Recorridos en un árbol binario 3.1.3 Árbol binario de búsqueda 3.1.4 Árbol balanceado rojo-negro 3.1.5 Montículo 3.1.6 Implementaciones y aplicaciones 3.1.7 Nociones de complejidad de las implementaciones 3.1.8 Otros tipos de árboles	9.0	4.5	2.5
	3.2 Grafos 3.2.1 Representaciones matriciales y basadas en listas 3.2.2 Búsqueda en amplitud 3.2.3 Búsqueda en profundidad 3.2.4 Distancia más corta 3.2.5 Implementaciones y aplicaciones 3.2.6 Nociones de complejidad de los algoritmos sobre grafos	9.0	4.5	3.0
Subtotal		18.0	9.0	5.5

Plan de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Análisis y Diseño de Algoritmos



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIDAD DE APRENDIZAJE: Análisis y diseño de algoritmos

HOJA 3 DE 8

UNIDAD TEMÁTICA I Contextualización y notaciones	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Determina la complejidad de los algoritmos a partir de las diferentes notaciones.	1.1 El rol de los algoritmos en el cómputo	1.5		
	1.1.1 Nociones básicas de algoritmos			
	1.1.2 Nociones básicas de análisis			
	1.2 Tipos de complejidad	1.5	1.5	
	1.2.1 Complejidad temporal			
	1.2.2 Complejidad espacial			
	1.3 Notación asintótica	3.0		3.0
	1.3.1 Notación θ			
	1.3.2 Notación O			
	1.3.3 Notación Ω			
	1.3.4 Notación o			
	1.3.5 Notación ω			
	1.4 Funciones típicas para describir crecimientos asintóticos	1.5	1.5	1.0
	Subtotal	7.5	3.0	4.0
UNIDAD TEMÁTICA II Estrategias de diseño deterministas	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Aplica las diferentes estrategias de diseño deterministas a partir de las características del problema a solucionar.	2.1 La estrategia Divide y Vencerás	4.5	3.0	1.5
	2.1.1 Problema del máximo subarreglo			
	2.1.2 El algoritmo de Strassen			
	2.2 Ecuaciones de recurrencia	4.5	3.0	2.0
	2.2.1 Método de Sustitución			
	2.2.2 Método de Iteraciones			
	2.2.3 El teorema Maestro y su demostración			
	2.3 Programación dinámica	6.0	4.5	1.5
	2.3.1 El problema de corte de varilla			
	2.3.2 El problema de multiplicación de una cadena de matrices			
	2.3.3 Elementos de la programación dinámica			
	2.3.4 Características			
	2.3.5 Aplicaciones			
	2.4 La estrategia avariciosa (greedy)	6.0	4.5	1.5
	2.4.1 El problema de la selección de actividades			
	2.4.2 Códigos de Huffman			
	2.4.3 Elementos de la estrategia avariciosa			
	2.4.4 Matroides y la estrategia avariciosa			



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



	Subtotal	21.0	15.0	6.5
--	----------	------	------	-----

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Análisis y diseño de algoritmos

HOJA 4 DE 8

UNIDAD TEMÁTICA III Estrategias de diseño no deterministas	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Aplica las diferentes estrategias de diseño no deterministas a partir de las características del problema a solucionar.	3.1 Análisis probabilístico y algoritmos aleatorizados	4.5		
	3.1.1 El problema de la selección de actividades			
	3.2 Análisis amortizado	12.0	6.0	6.5
	3.2.1 Análisis agregado			
	3.2.2 El método contable			
	3.2.3 El método potencial			
	3.2.4 Tablas dinámicas			
Subtotal		16.5	6.0	6.5

UNIDAD TEMÁTICA IV Introducción a la teoría de la complejidad	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Distingue las implicaciones de la Teoría de la complejidad a partir de los conceptos de clases de complejidad y sus estrategias para enfrentarlas.	4.1 Complejidad algorítmica	1.5		1.0
	4.2 Clases de complejidad	1.5		1.0
	4.3 P vs NP	1.5		1.0
	4.4 NP-Complejidad	1.5		2.0
	4.5 Estrategias para enfrentar a la clase NP	3.0	3.0	2.0
	Subtotal	9.0	3.0	7.0

Análisis del Mercado

Segmento del Mercado

Un segmento de mercado es un grupo de consumidores dentro de un mercado más amplio que comparten necesidades, características o comportamientos similares y que probablemente responderán de manera parecida a una estrategia de marketing. En este proyecto el segmento del mercado es el que se describe en la siguiente infografía.



Imagen 8. Segmento del mercado

Objetivos de Marketing

Corto Plazo (0 o 6 meses): Lograr que al menos el 30% de los estudiantes que cursan las asignaturas de Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos, y Análisis y Diseño de Algoritmos en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), lo que equivale aproximadamente a **397 alumnos** de un total estimado de 1323, se registren en la plataforma ESCOMentor y **completen al menos un proyecto** guiado **antes de presentar su primer o segundo examen parcial**.

- Posicionar ESCOMentor como una herramienta de apoyo académico confiable dentro de la ESCOM, promoviendo su uso entre el académico confiable dentro de la ESCOM.

Mediano Plazo (6 meses a 1 año y medio): Lograr que al menos el 70% que equivale a 926 alumnos del total estimado, se registren a la plataforma ESCOMentor y completen al menos un proyecto guiado.

- Incorporar mejoras al sistema basadas en la retroalimentación recopilada en la etapa inicial.

Largo Plazo (1 año y medio a 3 años): Presentar ESCOMentor ante la academia de programación de la ESCOM y otras instancias académicas del IPN, con el objetivo de que la plataforma sea reconocida como una herramienta oficial o recomendada de apoyo para materias relacionadas con programación. Además de expandirse a otras escuelas del IPN que tengan carreras con materias de programación.

- Consolidar un sistema estable, validado por estudiantes y profesores.
- Mostrar resultados medibles en mejora del aprendizaje y reducción de la reprobación.
- Establecer un modelo de retroalimentación continua, donde las opiniones de alumnos y docentes permitan evolucionar la plataforma y facilitar su posible adopción en otras unidades académicas del IPN.

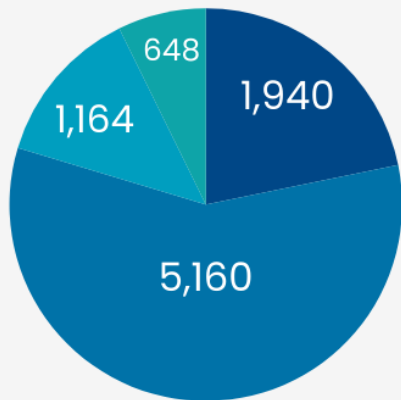
Consumo aparente

De acuerdo con información obtenida del Sistema de Administración Escolar (SAES), la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cuenta actualmente con aproximadamente 1,323 estudiantes inscritos en las asignaturas de Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos y Análisis y Diseño de Algoritmos, pertenecientes a las distintas carreras que se imparten en la unidad académica. Estas materias se concentran en las primeras etapas de formación y presentan una alta carga académica, por lo que requieren un refuerzo constante fuera del aula.

En particular, la asignatura de Fundamentos de Programación es obligatoria para todos los estudiantes de primer semestre y, de acuerdo con la oferta académica vigente, sus grupos suelen cubrirse en su totalidad. Esto evidencia que el consumo aparente de una herramienta de apoyo académico como ESCOMentor es elevado, ya que atiende directamente a estudiantes que cursan materias clave para el desarrollo de habilidades de programación.

Consumo mensual aparente

ESCOMentor (basada en las encuestas aplicadas)



Consumo mensual total
Total de usos al mes: 8,900

Frecuencia de estudio

7.3%

Diario

5 usos por semana:
97 estudiantes estimados

39%

2-3 veces por semana

promedio de 2.5 usos por semana:
516 estudiantes estimados

22%

Solo antes del examen

1 uso por semana: 291 estudiantes estimados

24.4%

Rara vez

0.5 usos por semana: 323 estudiantes estimados

El 7.3 % restante, no estudia

Imagen 9. Consumo aparente

El consumo aparente mensual indica que ESCOMentor tendría un **uso constante y recurrente**, impulsado principalmente por estudiantes que estudian de forma regular (diaria o semanal). Asimismo, el grupo que estudia solo antes de evaluaciones representa un pico de consumo importante en periodos de exámenes parciales y finales, lo cual debe considerarse en el diseño y escalabilidad de la plataforma. El consumo mensual aparente del mercado para la plataforma ESCOMentor es de 8,900 usos aproximadamente.

Demanda Potencial

Plazo	Objetivo estratégico	Porcentaje meta de uso de la plataforma	Usuarios esperados	Interacciones por mes
Corto Plazo (0 o 6 meses)	- Dar a conocer la plataforma dentro de la ESCOM - Lograr que los alumnos completen al menos un proyecto guiado antes de exámenes parciales	30% del consumo aparente	397 alumnos	≈ 2,670

Mediano Plazo (6 meses a 1 año y medio)	- Aumentar el uso general de la plataforma - Consolidar la imagen de ESCOMentor como apoyo académico	70% del consumo aparente	926 alumnos	≈ 6,230
Largo Plazo (1 año y medio a 3 años)	- Ser una herramienta recomendada por la academia - Expandirse a otras escuelas del IPN con materias de programación	100% del consumo aparente + crecimiento por expansión institucional	1,323 + expansión	≈ 8,900 + crecimiento

Tabla 5. Demanda potencial

Las interacciones mensuales estimadas para la plataforma se obtuvieron de manera proporcional a partir del consumo aparente calculado, el cual asciende aproximadamente a **8,900 usos al mes**. Este valor permite estimar el nivel de actividad esperado en cada una de las etapas del proyecto.

Asimismo, el crecimiento proyectado a largo plazo estará directamente influenciado por el grado de adopción institucional de ESCOMentor y por su posible expansión hacia otras unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional que impartan materias relacionadas con programación.

Esta proyección resulta fundamental para dimensionar tanto la carga operativa del sistema como la viabilidad del proyecto en sus diferentes fases de implementación, permitiendo planificar adecuadamente su escalabilidad y evolución futura.

Publicidad

La estrategia de publicidad para ESCOMentor se basa en maximizar el alcance con un presupuesto mínimo, aprovechando los canales donde los estudiantes ya interactúan diariamente. El enfoque principal será una combinación de viralidad orgánica y publicidad pagada de bajo costo, dirigida específicamente a la comunidad estudiantil de la ESCOM.

Las **redes sociales** (Instagram, Facebook y TikTok) serán el principal canal de difusión, utilizando contenido cercano al estudiante como memes, videos cortos y situaciones reales relacionadas con materias como Fundamentos de Programación o Estructuras de Datos. Este contenido se impulsará mediante micro-campañas pagadas segmentadas geográficamente en la zona de Zacatenco y por intereses como IPN, programación e ingeniería, permitiendo alcanzar de forma directa al público objetivo.

De manera complementaria, se utilizarán **comunidades de Discord** de las generaciones activas como canal gratuito y altamente efectivo. En estos espacios, la difusión será natural, evitando el spam y presentando ESCOMentor como una herramienta útil recomendada por otros estudiantes.

Finalmente, se implementará **publicidad de guerrilla dentro de la ESCOM**, mediante carteles con códigos QR colocados estratégicamente en laboratorios y pasillos de primer semestre, reforzando la presencia del proyecto dentro del entorno académico físico.



Imagen 10. Publicidad

Promoción de venta

La promoción de uso se enfocará en que los propios estudiantes se conviertan en embajadores del proyecto. Para ello, se impulsarán dinámicas que fomenten la recomendación orgánica, como retos académicos compartibles, logros visibles dentro de la plataforma y ejercicios diarios que puedan comentarse entre compañeros.

Asimismo, se incentivará la retroalimentación constante mediante encuestas rápidas dentro del sistema, permitiendo que los usuarios sientan que su opinión impacta directamente en la evolución de la plataforma. Esta sensación de participación aumenta la probabilidad de recomendación entre pares.

El enfoque no será económico, sino emocional y académico, destacando cómo ESCOMentor ayuda a “sobrevivir al semestre” y a reducir el estrés antes de exámenes y entregas importantes.

Precio estimado del producto

Durante la etapa inicial, ESCOMentor se plantea como una plataforma gratuita para los estudiantes, ya que el objetivo principal es la adopción, validación y generación de métricas de impacto académico.

Dado que el costo total del proyecto asciende a \$202,000 MXN, la sostenibilidad durante los primeros meses se contempla a través de las siguientes alternativas:

- **Aportaciones de los integrantes del proyecto**, al tratarse de un desarrollo académico.
- **Uso de créditos educativos y planes gratuitos o de bajo costo** en servicios en la nube durante el MVP.
- **Apoyo institucional indirecto**, como infraestructura académica, asesoría docente o acceso a recursos universitarios.
- **Presentación del proyecto como propuesta de innovación educativa**, lo que abre la posibilidad a convocatorias internas, apoyos académicos o financiamiento universitario.

La monetización directa no es prioritaria en esta etapa; el valor del proyecto radica en su validación y utilidad comprobable.

Plan de introducción al mercado

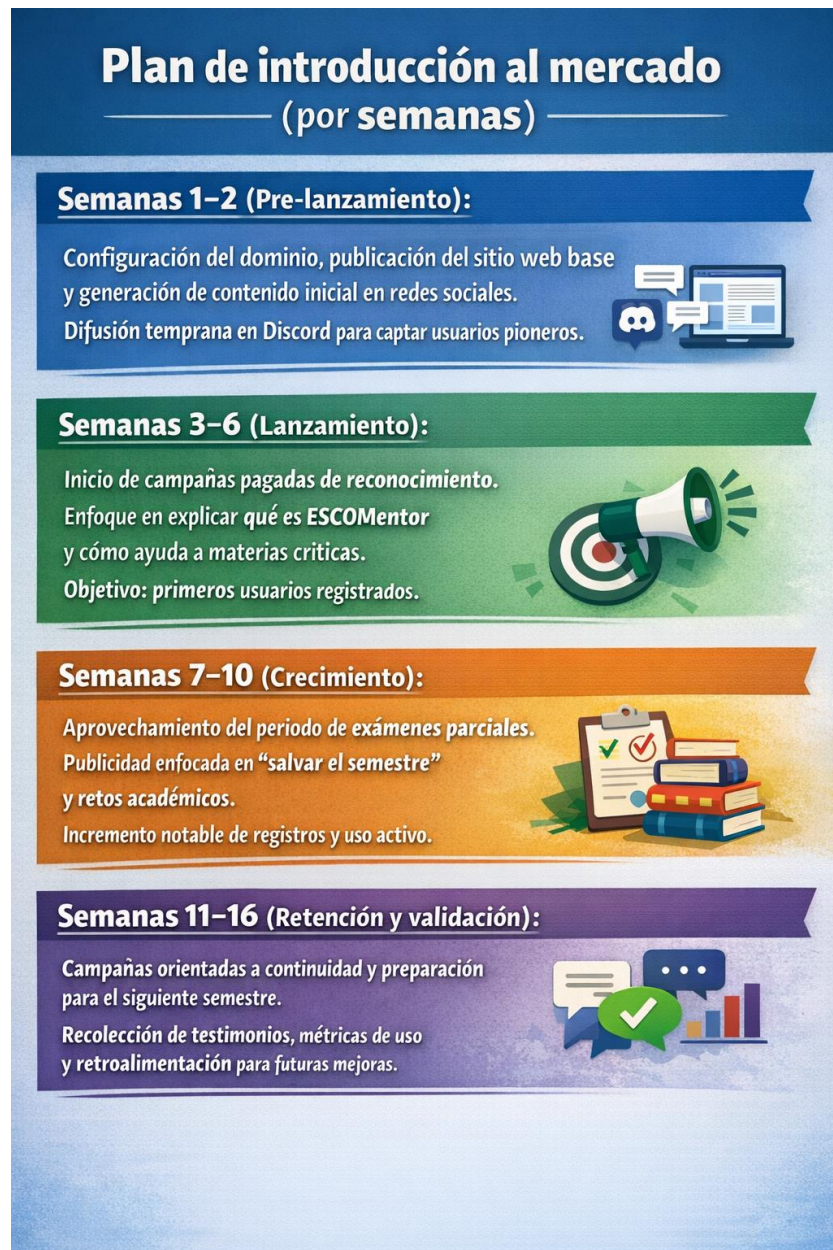


Imagen 11. Plan de introducción al mercado

Plan de ventas

Dado que el modelo inicial se plantea como gratuito para el estudiante ("Acceso gratuito y sin anuncios" fue una funcionalidad muy solicitada por el 12.2%), el "Plan de Ventas" se enfoca en la **adquisición de usuarios** y la **venta institucional (largo plazo)** para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Estrategia de Adquisición (B2C - Directo al Estudiante)

El objetivo es convertir al estudiante curioso en un usuario activo.

- **Embudo de Ventas (Funnel):**
 - **Atracción:** El alumno ve un meme en TikTok sobre lo difícil que son los punteros.
 - **Interés:** Entra a la web y ve que puede crear un "Simulador de Biblioteca" o un "Juego sencillo".
 - **Deseo:** Intenta resolver un reto. La IA le da una pista emocional: "¡Buen esfuerzo ESCOMio! aquí tienes una pista".
 - **Acción:** Completa el registro para guardar su progreso en el "Mapa Gamificado".
- **Táctica de Retención:** Uso del "Reto del día" (ejercicios cortos diarios) para que el alumno regrese a la plataforma constantemente.

Estrategia de Venta Institucional (B2B - A la ESCOM/Profesores)

El objetivo a largo plazo es que la herramienta sea adoptada oficialmente, lo que podría derivar en financiamiento institucional o licencias.

- **El "Cliente":** Profesores de la academia de programación y directivos de ESCOM.
- **Argumento de Venta:**
 - **Alivio de carga:** ESCOMentor se encarga de corregir sintaxis básica y errores de compilación, permitiendo al profesor enfocarse en lógica compleja.
 - **Estandarización:** Garantiza que todos los alumnos practiquen con el mismo nivel de calidad, independientemente del grupo.
 - **Reducción de Reprobación:** Ataca directamente la falta de práctica, que es la causa principal de bajo rendimiento según los docentes.
- **Cierre (Largo Plazo):** Presentar métricas de éxito (alumnos que usaron la app vs. calificaciones obtenidas) para lograr que ESCOMentor sea una "herramienta oficial de apoyo recomendada".

Proyección de Costos para la Viabilidad

Para que este plan de ventas sea viable, se debe considerar cubrir la inversión inicial:

- **Inversión Requerida (MVP):** \$202,000.00 MXN.
- **Sostenibilidad:** Si bien el acceso es gratuito inicialmente, la validación institucional es clave para obtener recursos (presupuesto de la escuela o donaciones) que cubran los costos de servidores (AWS) y API de IA (\$22,000.00 MXN en 4 meses).

Requerimientos Funcionales y Reglas de Negocio

Los requisitos funcionales describen **qué hace el sistema ESCOMentor** y cómo apoya directamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes de programación.

- **Plataforma** **estructurada** **por** **niveles:**
El sistema organiza el contenido en tres niveles principales: **Fundamentos de Programación, Estructuras de Datos y Análisis y Diseño de Algoritmos**. Cada nivel debe completarse de forma secuencial, permitiendo que el estudiante avance únicamente cuando domina los conocimientos previos.
- **Ejercicios** **prácticos** **guiados:**
Cada proyecto contiene un conjunto de ejercicios prácticos que incluyen **código inicial**, instrucciones claras y validación automática. Esto permite que el alumno practique activamente, en lugar de solo memorizar teoría.
- **Proyectos** **finales** **desbloqueables:**
Al completar todos los ejercicios de un nivel, el sistema desbloquea un **proyecto integrador**, donde el estudiante aplica los conocimientos adquiridos en un contexto más realista, como simuladores o aplicaciones sencillas.
- **Compilador** **integrado** **en** **línea:**
El usuario puede ejecutar su código desde el navegador y obtener resultados en tiempo real, facilitando el aprendizaje práctico.
- **Validación** **automática** **de** **resultados:**
El sistema compara la salida generada por el programa del alumno con una salida esperada, indicando si la solución es correcta o si existen errores.
- **Soporte** **para** **entrada** **de** **datos:**
Se reconoce y maneja correctamente el uso de funciones de entrada comunes como scanf, gets y fgets, permitiendo ejercicios más realistas y completos.
- **Chatbot** **educativo** **integrado:**
El sistema cuenta con un chatbot conectado a la API de Google Gemini, capaz de interactuar con el estudiante y responder dudas relacionadas con los ejercicios.
- **Generación** **contextual** **de** **ejercicios:**
La IA puede generar ejercicios y proyectos personalizados basados en los **temarios oficiales de cada materia**, adaptándose al nivel del estudiante.
- **Selección** **de** **materia:**
El usuario puede elegir la materia en la que desea trabajar, asegurando que el contenido generado sea coherente con el plan de estudios correspondiente.
- **Visualización** **del** **progreso:**
Se muestran barras de progreso que indican los ejercicios y proyectos completados en cada nivel.
- **Registro** **automático** **de** **avances:**
Cada ejercicio o proyecto finalizado queda marcado automáticamente, evitando la pérdida de progreso.

- **Desbloqueo** **secuencial:**
Para avanzar a niveles superiores, el estudiante debe completar los niveles anteriores, asegurando una formación sólida y progresiva.

Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen **cómo debe comportarse el sistema**, garantizando calidad, rendimiento y seguridad.

- El sistema debe responder de forma rápida al momento de compilar y ejecutar los programas.
- La plataforma debe estar disponible la mayor parte del tiempo para permitir el acceso continuo de los estudiantes.
- El funcionamiento del sistema debe ser estable durante periodos de alta demanda, como semanas de exámenes.
- La interfaz debe ser clara, intuitiva y fácil de usar, incluso para alumnos de primer semestre.
- La plataforma debe adaptarse a diferentes dispositivos, como computadoras, tabletas y celulares.
- El sistema debe mostrar mensajes claros cuando un ejercicio esté correcto, tenga errores o esté cargando.
- Los errores de compilación o fallas del sistema deben mostrarse de manera comprensible, sin afectar el progreso del alumno.
- El sistema debe permitir la incorporación futura de nuevas materias o contenidos sin afectar lo ya implementado.

Plan de Marketing

Objetivo General

Lograr que al menos el 30% de los estudiantes que cursan asignaturas básicas de programación en la ESCOM, lo que equivale aproximadamente a 397 alumnos de un universo estimado de 1,323, se registren en la plataforma ESCOMentor y completen al menos un proyecto guiado durante los primeros 4 meses, correspondientes a la fase de lanzamiento del proyecto.

Desglose del Presupuesto (\$4,000.00 MXN Total)

El presupuesto es limitado, por lo que cada peso debe ir dirigido a la conversión directa.

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
Infraestructura Web	\$300.00 (Compra de Dominio .com)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
Publicidad Pagada (Ads)	\$700.00 (Campaña de Lanzamiento)	\$1,000.00 (Impulso de Memes)	\$1,000.00 (Retos de Examen)	\$1,000.00 (Cierre de Semestre)	\$3,700.00
Total Mensual	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00

Tabla 6. Desglose del presupuesto

Estrategias y Acciones por Canal

Redes Social (Enfoque: Viralidad Orgánica + Impulso Pagado)

Utilizaremos cuentas populares de la comunidad politécnica para difusión orgánica y el presupuesto para "boostear" (promocionar) las publicaciones más exitosas.

- **Acción Orgánica:** Crear videos cortos y memes dramatizando situaciones de la ESCOM.
- **Inversión (\$3,700 MXN):**
 - Se usarán **micro-campañas en Instagram/Facebook** segmentadas geográficamente en la zona de Zacatenco (Gustavo A. Madero) e intereses "IPN", "Programación", "Ingeniería".
 - Costo por clic estimado (CPC): ~\$2.00 - \$5.00 MXN. Esto nos daría entre **700 y 1,500 clics directos** a la plataforma durante el cuatrimestre.

Comunidades de Discord (Costo \$0 - Estrategia Directa)

Dado que los estudiantes pasan mucho tiempo en Discord y buscan soluciones rápidas, esta es nuestra principal vía de adquisición gratuita.

- **Acción:** Infiltración en los servidores de la generación de nuevo ingreso ("Discord de la Generación").
- **Táctica:** No hacer spam. Los desarrolladores actuarán como estudiantes que comparten una "herramienta útil que encontraron" para resolver dudas de la materia.

Publicidad en Sitio (Costo \$0 - Guerrilla)

Aprovechar las instalaciones físicas de la ESCOM.

- **Acción:** Pegar carteles simples impresos en hojas tamaño carta (costo absorbido por los integrantes o papelería menor) con un código QR gigante.
- **Ubicación:** Laboratorios de cómputo y pasillos de primer semestre.
- **Mensaje:** "¿Reprobando Fundamentos? Escanea aquí".

Cronograma de Ejecución y Gasto

Mes 1 – Lanzamiento

- **Gasto:** \$300 en dominio + \$700 en publicidad de reconocimiento.
- **Objetivo:** Dar a conocer ESCOMentor.
- **Meta:** Alcanzar los primeros **50 usuarios registrados** (early adopters).

Mes 2 – Consolidación

- **Gasto:** \$1,000 en promoción del contenido más viral del mes.
- **Objetivo:** Aumentar el uso constante de la plataforma.
- **Meta:** Llegar a **100 usuarios activos**.

Mes 3 – Pico de Exámenes

- **Gasto:** \$1,000 en campañas enfocadas en la temporada de exámenes.
- **Objetivo:** Atender el momento de mayor necesidad académica.
- **Meta:** Alcanzar aproximadamente **397 usuarios**, equivalentes al **30% del mercado objetivo**.

Mes 4 – Retención y Retroalimentación

- **Gasto:** \$1,000 en campañas de continuidad académica.
- **Objetivo:** Retener usuarios y obtener retroalimentación.
- **Meta:** Recopilar testimonios, validar el producto y preparar la fase de expansión.

Costos del Proyecto

A continuación, se dividirán los costos en 3 categorías, por cada una se mostrará una tabla con cada costo especificado, tanto de manera mensual y manera total si es el caso.

Al proyecto se le estima una duración de desarrollo de 4 meses, contando únicamente los costos de desarrollo.

Costos de Software y Herramientas

Software / Herramienta	Descripción	Costo Mensual	Total 4 meses
Github Copilot Empresarial	Asistente de programación con IA	\$ 400.00 por desarrollador	\$ 3,200.00 (2 desarrolladores)
Github Pro	Plataforma para el repositorio privado del proyecto, con ventajas ilimitadas	\$ 100.00	\$ 400.00
Visual Studio Code	Editor de Código Gratuito	Gratis	Gratis

React - vite	Framework de JavaScript gratuito para el desarrollo Web	Gratis	Gratis
MYSQL	Sistema para la gestión de bases de datos relacionales.	Gratis	Gratis
Figma Pro	Licencia para diseñar pantallas	\$240.00	\$960.00
Jira	Plataforma de gestión de proyectos y tareas	\$340.00 por empleado	\$5,440.00 (4 empleados)
TOTAL	Costo total de herramientas de desarrollo	\$2,500.00	\$10,000.00

Tabla 7. Costos de software y herramientas

Costo de personal

Rol	Descripción	Sueldo Mensual	Total 4 meses
Desarrollador Backend	Implementar la lógica de la IA con Python y gestionar las APIs/Chat en tiempo real con Node.js .	\$10,000.00	\$40,000.00
Desarrollador Frontend	Crear una interfaz web interactiva y modular utilizando la librería React .	\$10,000.00	\$40,000.00
Diseñador UI/UX	Diseñar la experiencia de usuario y prototipos de alta fidelidad para facilitar el aprendizaje.	\$10,000.00	\$40,000.00
Ingeniero Dev/Ops	Configurar y administrar la infraestructura en la nube usando AWS y pipelines de CI/CD.	\$10,000.00	\$40,000.00
TOTAL	Costo total de nómina por el desarrollo del MVP	\$40,000.00	\$160,000.00

Tabla 8. Costo personal

Costos extras

Concepto	Justificación	Costo Mensual Estimado	Total 4 meses
Infraestructura Cloud (AWS)	Renta de servidores (EC2), base de datos (RDS) y funciones Lambda para el compilador.	\$3,500.00	\$14,000.00
Consumo API de IA	Pago por uso de tokens (OpenAI/Anthropic) para que el "Cerebro" genere retos y pistas.	\$2,000.00	\$8,000.00
Marketing y Dominio	Compra del dominio web (.com) y publicidad básica en redes sociales para el lanzamiento.	\$1,000.00	\$4,000.00
Certificado SSL	Certificado básico SSL, para el encriptado de la información y seguridad de la página y usuarios	\$125.00	\$500.00
TOTAL GASTOS EXTRAS	Costo operativo sin contar sueldos	\$8,000.00	\$32,000.00

Tabla 9. Costos extras

Total

Categoría	Descripción	Costo Total (4 Meses)
Personal (Nómina)	Sueldos de los 4 desarrolladores/ingenieros.	\$160,000.00
Costos Extras	Infraestructura AWS, API de IA y Marketing.	\$32,000.00
Software y Servicios	GitHub, Licencias Figma/Jira (Tabla 1).	\$10,000.00
GRAN TOTAL	Inversión total requerida para el desarrollo	\$202,000.00

Tabla 10. Total

Metodología de Design Thinking

Fase 1: Descubrir

Técnica 1: ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué?

¿Qué?	¿Cómo?	¿Por qué?
Los alumnos no practican de forma constante	Solo programan cuando hay tarea o examen	No tienen una plataforma atractiva que convierta la práctica en algo guiado, dinámico y accesible
Los alumnos continúan con dudas después de las clases	Asisten, guardan silencio o buscan videos genéricos en internet	No quieren interrumpir al profesor ni ser juzgados por sus compañeros
Tienen miedo a equivocarse al programar	Se limitan a copiar código de ejemplos o tutoriales sin modificarlo	Creen que cometer errores es señal de incapacidad y no tienen una guía que les dé retroalimentación inmediata
Se sienten abrumados por la cantidad de contenido nuevo	Memorizar sin entender, saltar pasos importantes o evitar ejercicios que parecen difíciles	No logran conectar la teoría con la práctica y no tienen un acompañamiento paso a paso
Se bloquean al intentar iniciar proyectos	No saben estructurar sus ideas o traducirlas a código	Les falta un sistema que les muestre cómo empezar, qué pasos seguir y cómo resolver problemas progresivamente
Pierden motivación rápidamente	Dejan de practicar, entregan trabajos a último minuto o se rinden ante ejercicios complejos	No ven progresos inmediatos y no cuentan con retroalimentación que los anime a seguir avanzando

Tabla 11. Técnica 1: ¿Qué?, ¿cómo? Y ¿por qué?

Técnica 2: Encuestas

Encuesta para alumnos

CATEGORÍA 1: Hábitos de estudio y comportamiento

Estas preguntas describen cómo, cuándo y con qué frecuencia estudian los alumnos.

- ¿Cuál es tu principal fuente de estudio para Fundamentos de Programación?
- ¿Con qué frecuencia estudias esta materia fuera de clase?
- ¿Utilizas plataformas en línea para aprender por tu cuenta?

CATEGORÍA 2: Dificultades y necesidades de aprendizaje

Aquí se identifican barreras, frustraciones y carencias en su proceso de estudio.

- ¿Te resulta fácil encontrar materiales útiles y confiables para estudiar?
- ¿Has sentido que los materiales disponibles no se adaptan a tu nivel de conocimiento?
- ¿Qué es lo más difícil para ti al estudiar Fundamentos de Programación?
- ¿Sientes que necesitas más ejercicios o prácticas para entender mejor los temas?
- ¿Qué temas de Fundamentos de Programación te resultan más difíciles de entender?

CATEGORÍA 3: Preferencias de aprendizaje

Estas preguntas exploran cómo prefieren aprender los estudiantes (formatos, estilo, organización).

- ¿Qué tipo de recursos prefieres al momento de aprender?
- ¿Cómo te gustaría que estuviera organizado el contenido en la plataforma?
- ¿Te gustaría que la plataforma tuviera un sistema que te muestre tu avance o progreso?

CATEGORÍA 4: Interés en la plataforma y funcionalidad deseada

Aquí se valida el proyecto y se recoge ideas para el diseño funcional.

- ¿Te gustaría tener acceso a una plataforma gratuita con ejercicios, teoría y prácticas organizadas por nivel?
- ¿Qué funcionalidades crees que debe tener esa plataforma?

- ¿Te gustaría recibir retroalimentación inmediata al resolver ejercicios en línea?

CATEGORÍA 5: Contenido específico

Estas preguntas indican qué temas deben tener más foco o profundidad dentro del contenido de REPOESCOM.

- ¿Qué temas de Fundamentos de Programación te resultan más difíciles de entender?
- ¿Qué temas te gustaría que tuvieran más ejemplos o ejercicios prácticos en la plataforma?

Encuesta para profesores

CATEGORÍA 1: Percepción sobre los estudiantes y sus dificultades

Estas preguntas ayudan a entender cómo los docentes evalúan el desempeño y los retos comunes de sus alumnos.

- ¿Cree que los alumnos de primer semestre tienen dificultades para entender ¿Fundamentos de Programación?
- ¿Cuáles son los errores más comunes que observa en sus estudiantes?
- ¿Considera que los materiales actuales que proporciona la escuela son suficientes?
- ¿Qué tan importante cree que es que los alumnos practiquen programación fuera del aula?

CATEGORÍA 2: Preferencias sobre recursos educativos complementarios

Aquí se identifica qué tipo de apoyo externo consideran útil los profesores.

- ¿Qué tipo de recursos cree que serían más útiles como apoyo externo?
- ¿Qué contenidos considera fundamentales para incluir en dicha plataforma?
- ¿Recomienda actualmente materiales o plataformas externas a sus estudiantes?

CATEGORÍA 3: Interés y validación del proyecto REPOESCOM

Estas preguntas ayudan a medir el interés y disposición del docente a validar, usar o colaborar con la plataforma.

- ¿Considera útil una plataforma gratuita organizada por temas y nivel de dificultad?
- ¿Estaría dispuesto a colaborar con el desarrollo o validación del contenido de esta plataforma?

CATEGORÍA 4: Recomendaciones para el diseño y funcionalidad de la plataforma

Estas preguntas dan insumos directos para el diseño y mejora de la plataforma

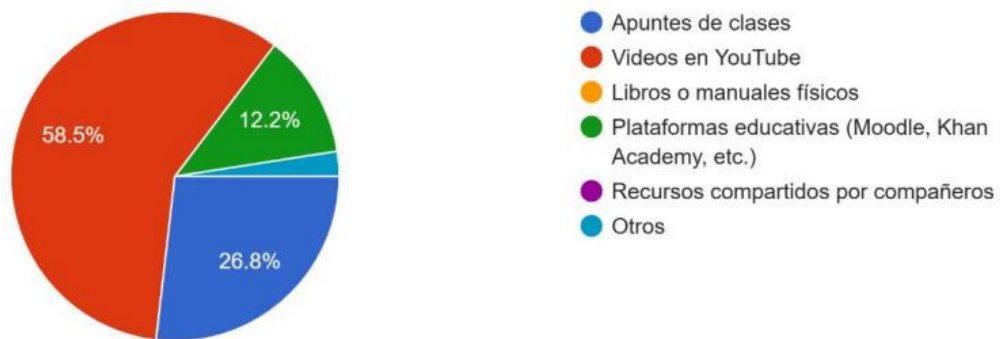
REPOESCOM.

- ¿Qué recomendaciones daría para asegurar que la plataforma sea realmente útil y práctica para los estudiantes?

Respuestas de la encuesta dirigida a estudiantes

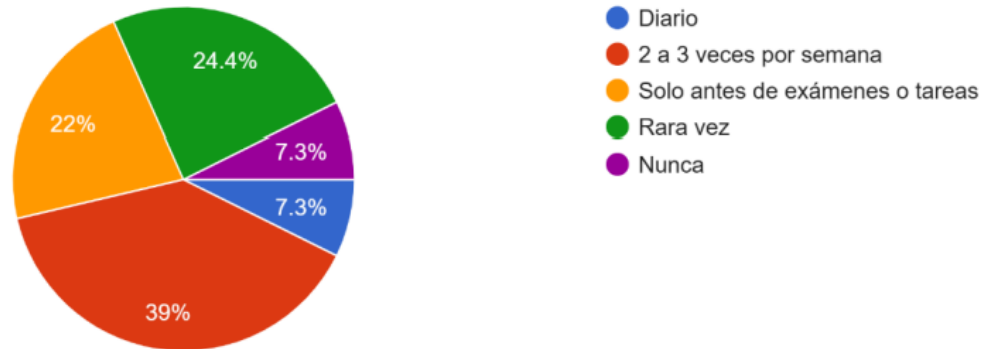
¿Cuál es tu principal fuente de estudio para la asignatura Fundamentos de Programación?

41 respuestas



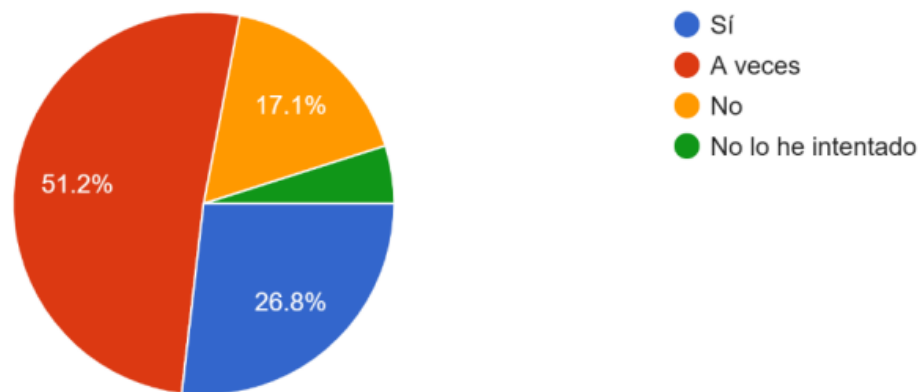
¿Con qué frecuencia estudias esta materia fuera de clase?

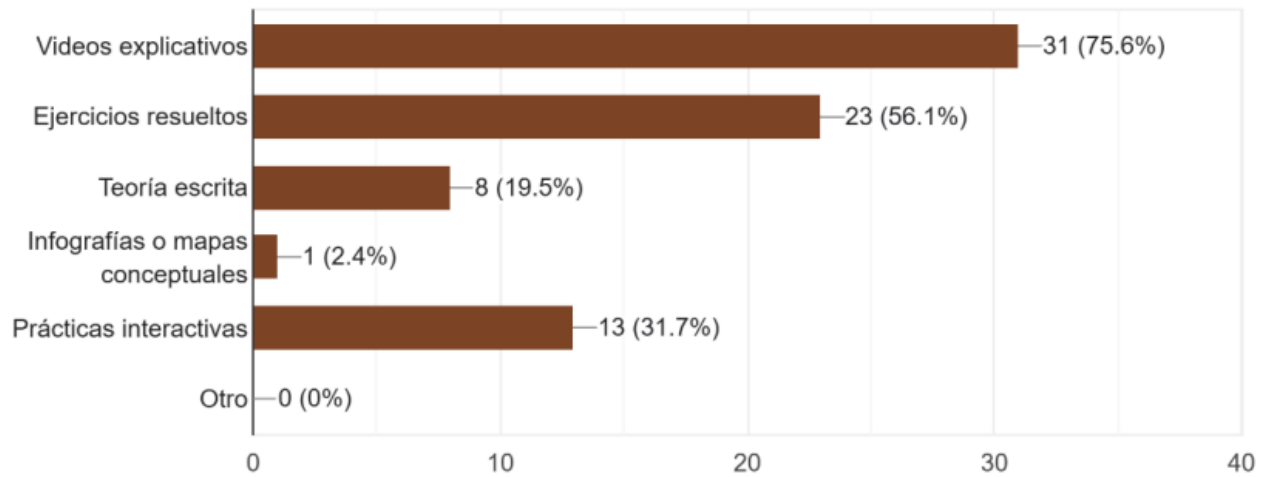
41 respuestas



¿Te resulta fácil encontrar materiales útiles y confiables para estudiar?

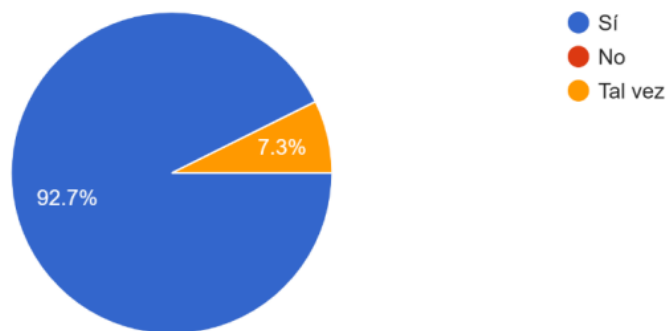
41 respuestas





¿Te gustaría tener acceso a una plataforma gratuita con ejercicios, teoría y prácticas organizadas por nivel?

41 respuestas



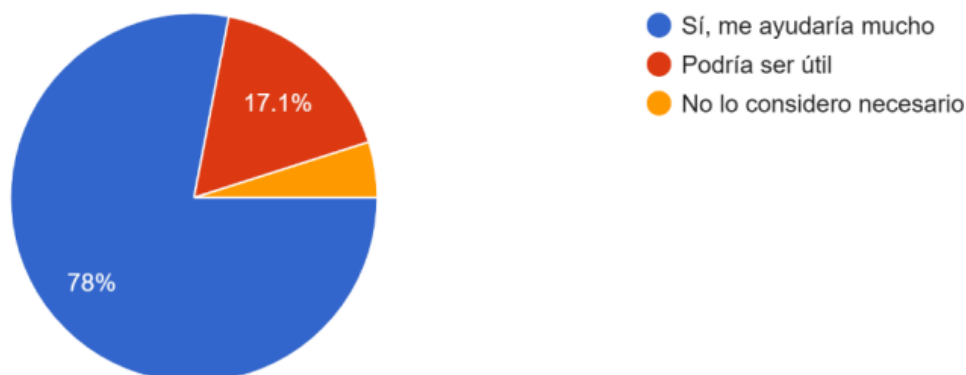
¿Qué funcionalidades crees que debe tener esa plataforma?

41 respuestas



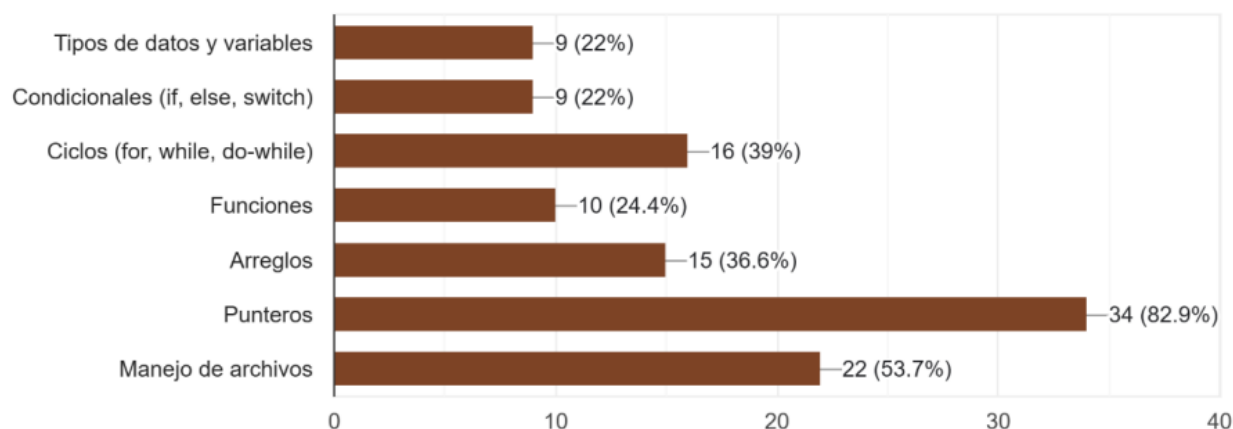
¿Te gustaría recibir retroalimentación inmediata al resolver ejercicios en línea?

41 respuestas



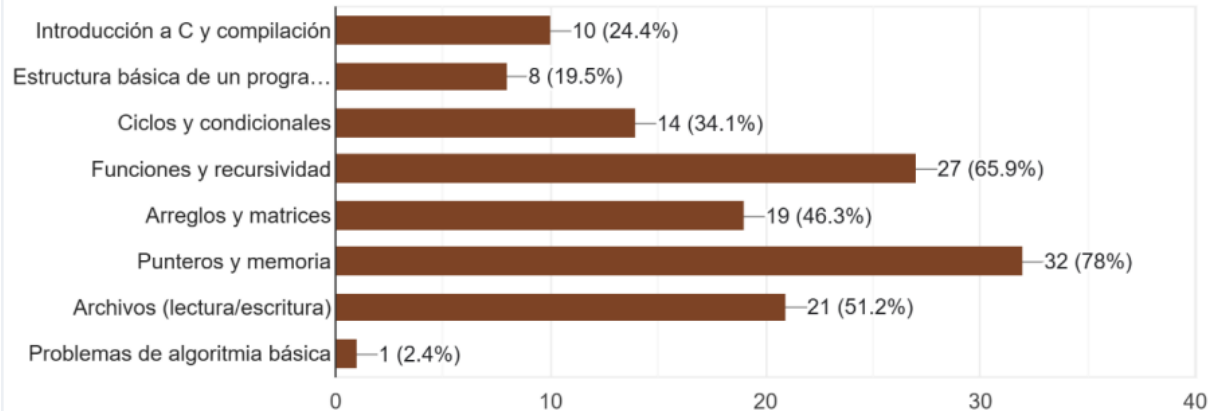
¿Qué temas de Fundamentos de Programación te resultan más difíciles de entender?

41 respuestas



¿Qué temas te gustaría que tuvieran más ejemplos o ejercicios prácticos en la plataforma?

41 respuestas



Resultados de la encuesta de estudiantes

1. Fuentes de estudio:

Los estudiantes dependen principalmente de videos de YouTube y apuntes de clase, lo que refleja la falta de recursos institucionales centralizados y confiables.

2. Frecuencia de estudio:

La mayoría estudia solo antes de exámenes o de forma esporádica, lo que indica la necesidad de una plataforma que fomente el estudio autónomo y constante.

3. Dificultades comunes:

Los principales retos son:

- *Aplicar lo aprendido*
- *Sintaxis del Lenguaje C*
- *Organización del estudio*
- *Falta de motivación*

4. Preferencia de aprendizaje:

Prefieren contenido visual, práctico e interactivo, como:

- *Videos explicativos*
- *Prácticas interactivas*
- *Ejercicios resueltos*

5. Interés en la plataforma:

Todos los encuestados ven útil una plataforma con:

- *Ejercicios con solución*

- *Evaluaciones interactivas*
- *Retroalimentación inmediata*
- *Seguimiento del progreso*
- *Organizada por temas o nivel de dificultad*

6. Temas difíciles:

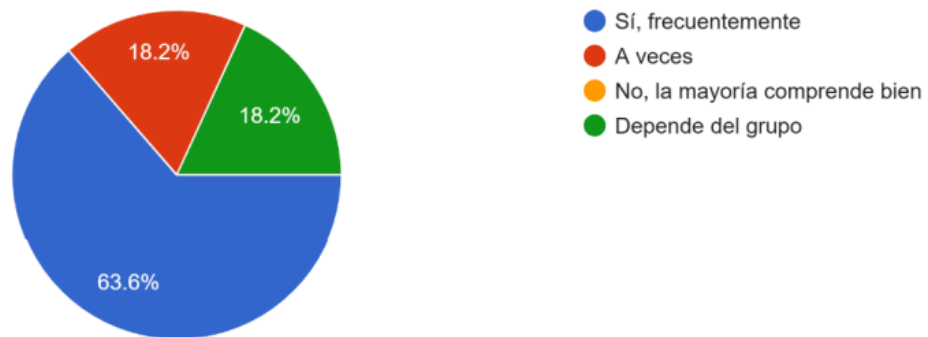
Los temas que más complicaciones generan y requieren esfuerzo práctico son:

- *Punteros, arreglos y manejo de archivos*

Respuestas de la encuesta dirigida a profesores

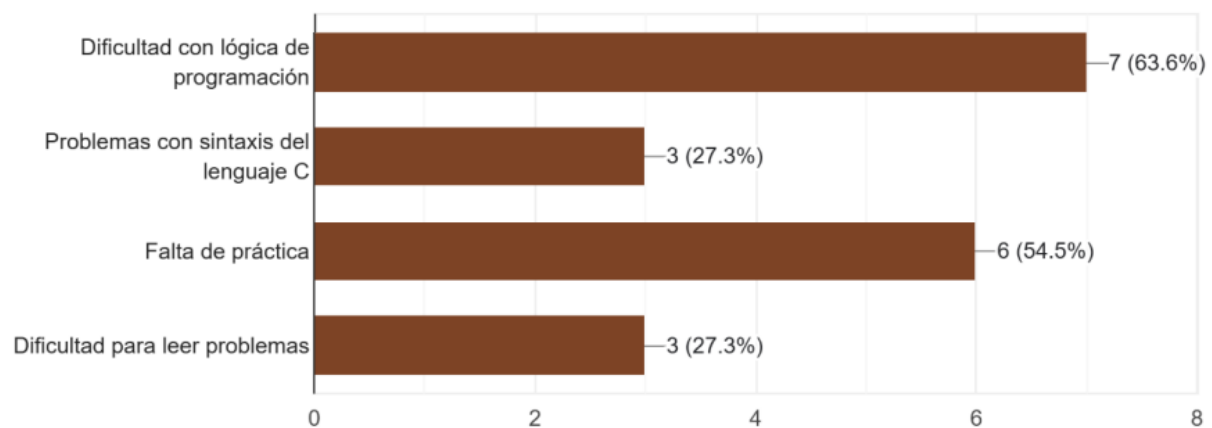
¿Cree que los alumnos de primer semestre tienen dificultades para entender Fundamentos de Programación?

11 respuestas



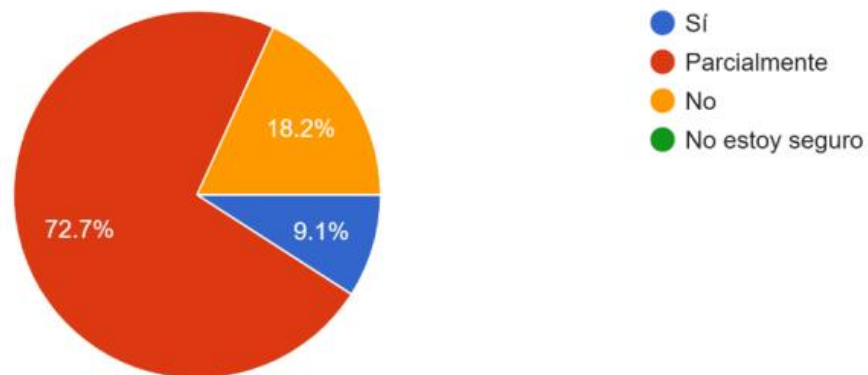
¿Cuáles son los errores más comunes que observa en sus estudiantes?

11 respuestas



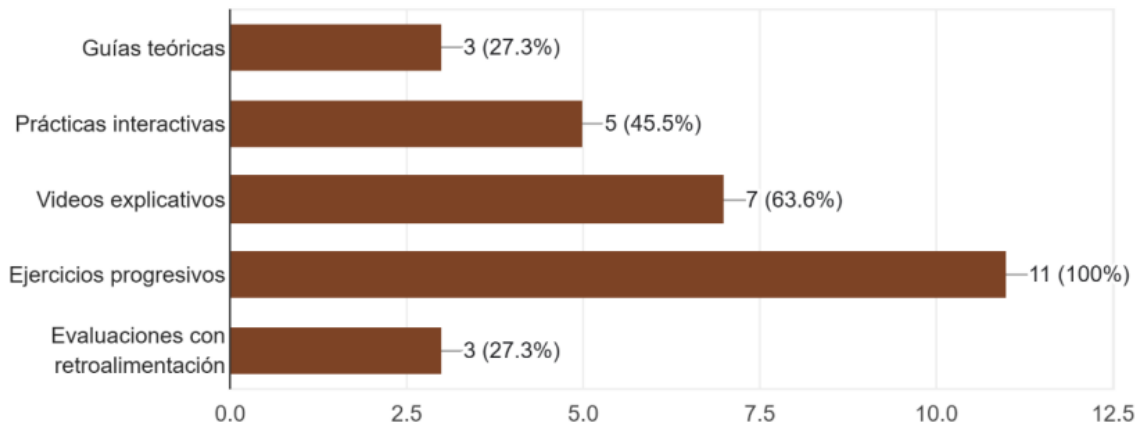
¿Considera que los materiales actuales que proporciona la escuela son suficientes?

11 respuestas



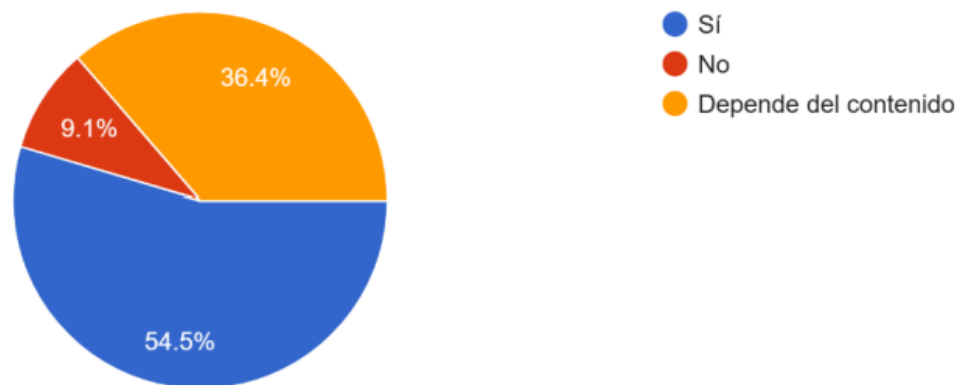
¿Qué tipo de recursos cree que serían más útiles como apoyo externo?

11 respuestas



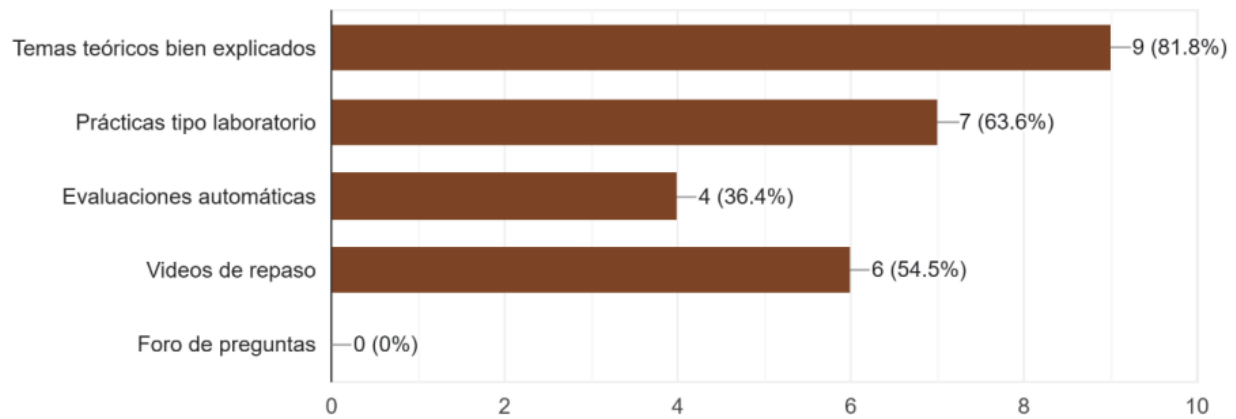
¿Considera útil una plataforma gratuita organizada por temas y nivel de dificultad?

11 respuestas



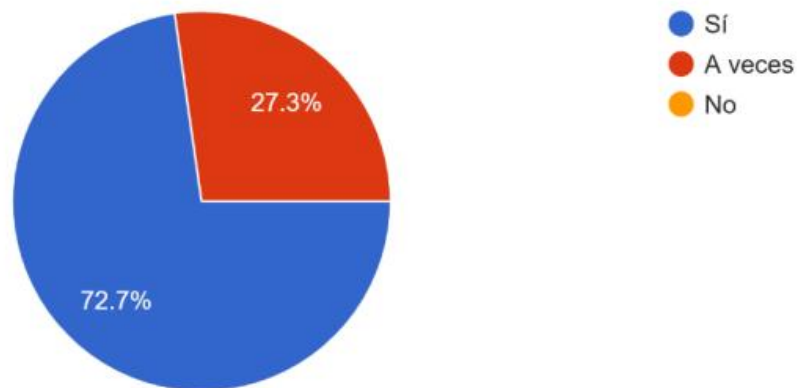
¿Qué contenidos considera fundamentales para incluir en dicha plataforma?

11 respuestas



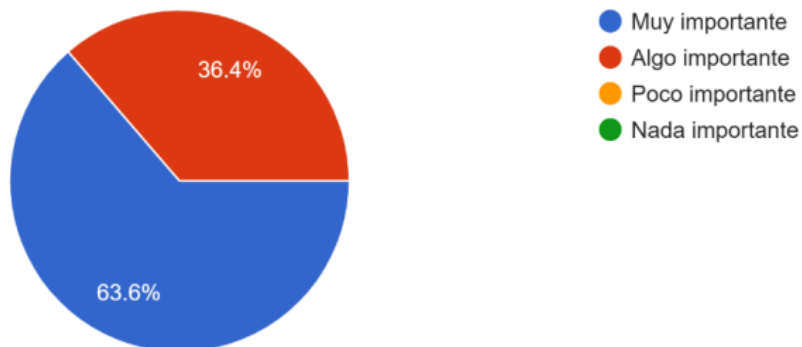
¿Recomienda actualmente materiales o plataformas externas a sus estudiantes?

11 respuestas



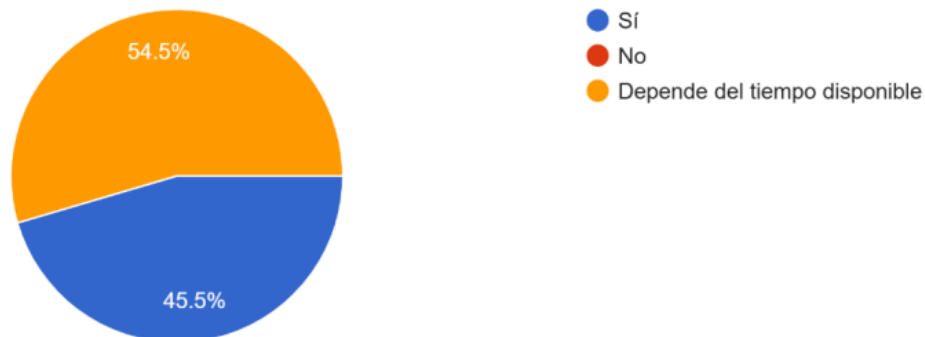
¿Qué tan importante cree que es que los alumnos practiquen programación fuera del aula?

11 respuestas



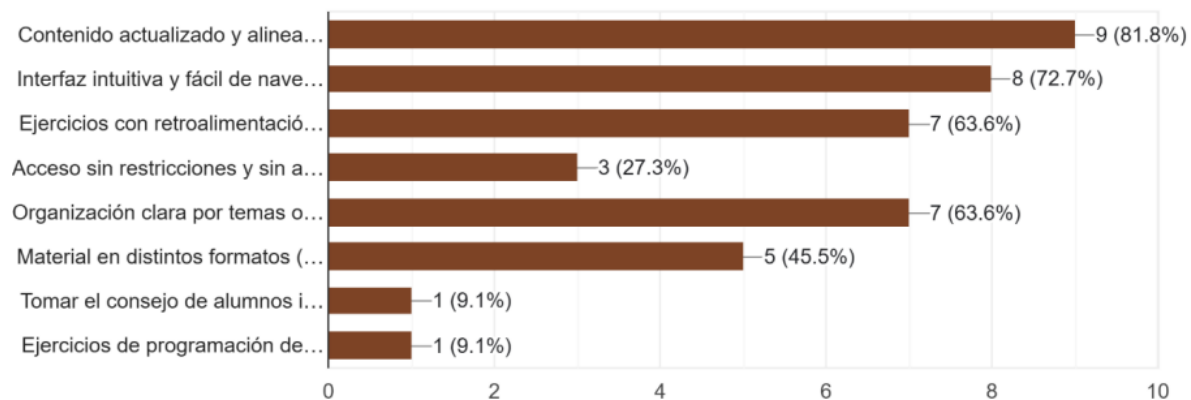
¿Estaría dispuesto a colaborar con el desarrollo o validación del contenido de esta plataforma?

11 respuestas



¿Qué recomendaciones daría para asegurar que la plataforma sea realmente útil y práctica para los estudiantes?

11 respuestas



Resultados de la encuesta dirigida a profesores

1. Dificultades de los estudiantes:

La mayoría de los docentes reconoce que los alumnos tienen problemas para comprender la materia, especialmente con la lógica de programación, la sintaxis en C y la falta de práctica.

2. Materiales insuficientes:

Los recursos actuales son vistos como parcialmente suficientes, lo que indica la necesidad de material complementario estructurado y accesible.

3. Recursos preferidos:

Los profesores valoran como apoyo externo:

- Prácticas interactivas
- Ejercicios progresivos
- Videos explicativos

- *Evaluaciones con retroalimentación*

4. Aceptación del proyecto REPOESCOM:

Consideran útil o viable una plataforma gratuita organizada por nivel y temas, que incluya teoría, prácticas y evaluaciones automatizadas.

5. Colaboración y recomendaciones:

Algunos docentes están dispuestos a colaborar. Recomiendan que la plataforma tenga:

- *Contenido alineado al temario*
- *Interfaz clara y fácil de usar*
- *Acceso libre y sin restricciones*

Fase 2: Interpretar

Técnica 1: Mapa de empatía

El mapa de empatía se elaboró a partir de los resultados obtenidos en las encuestas del proyecto REPOESCOM, las cuales reflejaron las necesidades, frustraciones y expectativas tanto de estudiantes como de profesores en las materias relacionadas con programación. Con esta información se identificaron patrones claros sobre cómo estudian los alumnos, qué dificultades enfrentan y qué tipo de apoyo buscan. Este análisis permitió innovar y mejorar la propuesta, dando origen a una solución más completa basada en Inteligencia Artificial que responde directamente a lo que los estudiantes piensan, sienten, ven y necesitan durante su proceso de aprendizaje.

Mapa de Empatía

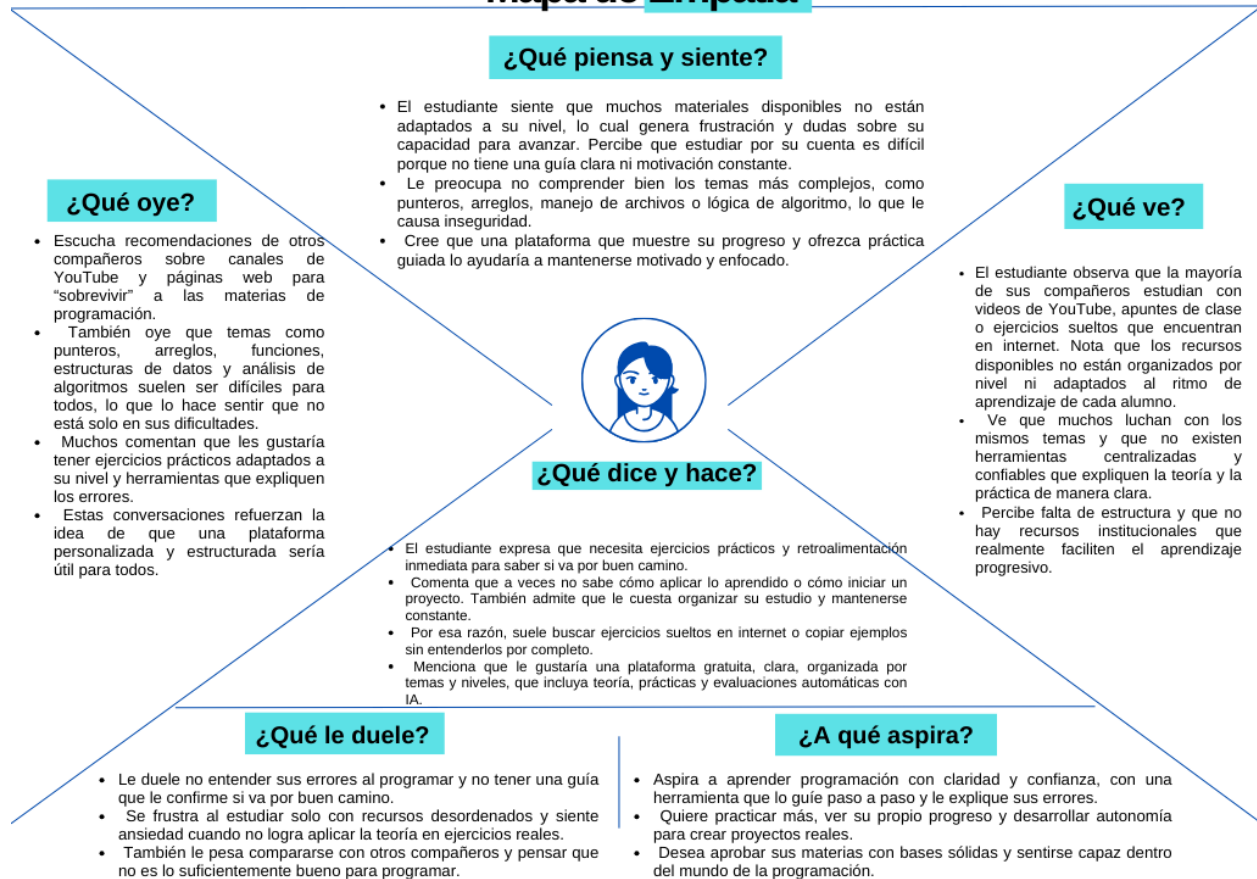


Imagen 12. Mapa de empatía

Fase 3: Idear

Técnica 1: Lluvia de ideas (Brain Storming)

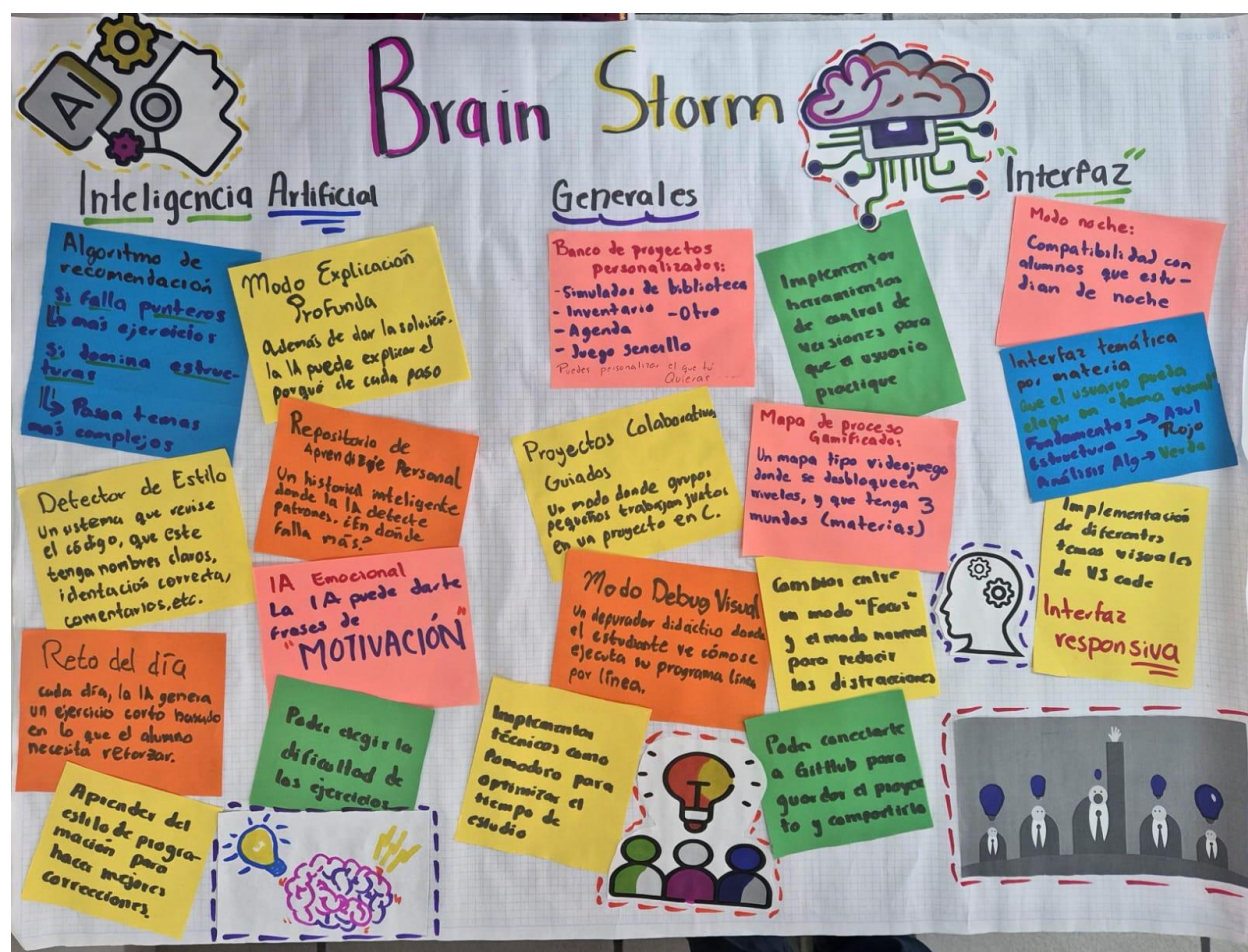


Imagen 13. Brainstorming

En la tabla siguiente se presentan las ideas generadas durante la sesión de *Brainstorming* por los integrantes del equipo. Estas propuestas se organizaron en tres categorías principales: la primera agrupa aplicaciones y funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial; la segunda contempla ideas generales sobre el funcionamiento del sistema, como el banco de proyectos personalizados o el control de versiones; y la tercera se enfoca en la interfaz, considerando aspectos relacionados con el diseño visual y la experiencia de usuario.

Inteligencia Artificial	General	Interfaz
Algoritmo de recomendación: Ajusta ejercicios según errores (punteros) o aciertos (estructuras).	Banco de proyectos personalizados: Simulador de biblioteca, inventario, agenda, juego, etc.	Modo noche: Compatibilidad para estudiar de noche.

Modo Explicación Profunda: La IA explica el porqué de cada paso además de la solución.	Control de versiones: Herramientas para que el usuario practique.	Interfaz temática por materia: Selección de temas visuales (Azul, Rojo, Verde).
Detector de Estilo: Revisa nombres claros, indentación y comentarios.	Proyectos Colaborativos Guiados: Grupos pequeños trabajando en proyectos en C.	Temas visuales: Implementación de estilos de VS Code.
Repositorio de Aprendizaje Personal: Detecta patrones y dónde falla más el alumno.	Mapa de Progreso Gamificado: Tipo videojuego con niveles y mundos desbloqueables.	Interfaz responsiva: Adaptable a diferentes pantallas.
Reto del día: Generación de un ejercicio corto diario de refuerzo.	Modo Debug Visual: Depurador didáctico que muestra ejecución línea por línea.	
IA Emocional: Frases de motivación para el alumno.	Modo Focus: Alternar con modo normal para reducir distracciones.	
Aprender del estilo: La IA aprende para hacer mejores correcciones.	Técnica Pomodoro: Herramientas para optimizar el tiempo de estudio.	
Elegir dificultad: Posibilidad de ajustar la dificultad de los ejercicios.	Conexión a GitHub: Para guardar y compartir proyectos.	

Tabla 12. Ideas ordenadas del Brainstorming

Fase 4: Experimentar

Técnica 1: Prototipar

La fase de experimentar o prototipar consiste en generar una versión mínima viable de la aplicación o producto para poder validar la idea con el usuario, además de detectar posibles mejoras antes de construir la versión final.

A continuación, se muestra las principales interfaces de la aplicación.

Inicio de sesión

Bienvenido de nuevo
Ingresa para continuar aprendiendo

Correo Electrónico
ejemplo@correo.com

Contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Volver al inicio

En la ventana de inicio de sesión, tenemos un recuadro en donde se le pide al usuario que ingrese su correo y contraseña de la cuenta que previamente ya ha registrado, además se muestra el botón para realizar el inicio de sesión o por el contrario, registrar una cuenta o volver al inicio.

Crear cuenta

Crear Cuenta
Únete a nuestra comunidad de aprendizaje

Nombre Completo
Tu nombre

Correo Electrónico
ejemplo@correo.com

Contraseña
Mínimo 6 caracteres

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia Sesión](#)

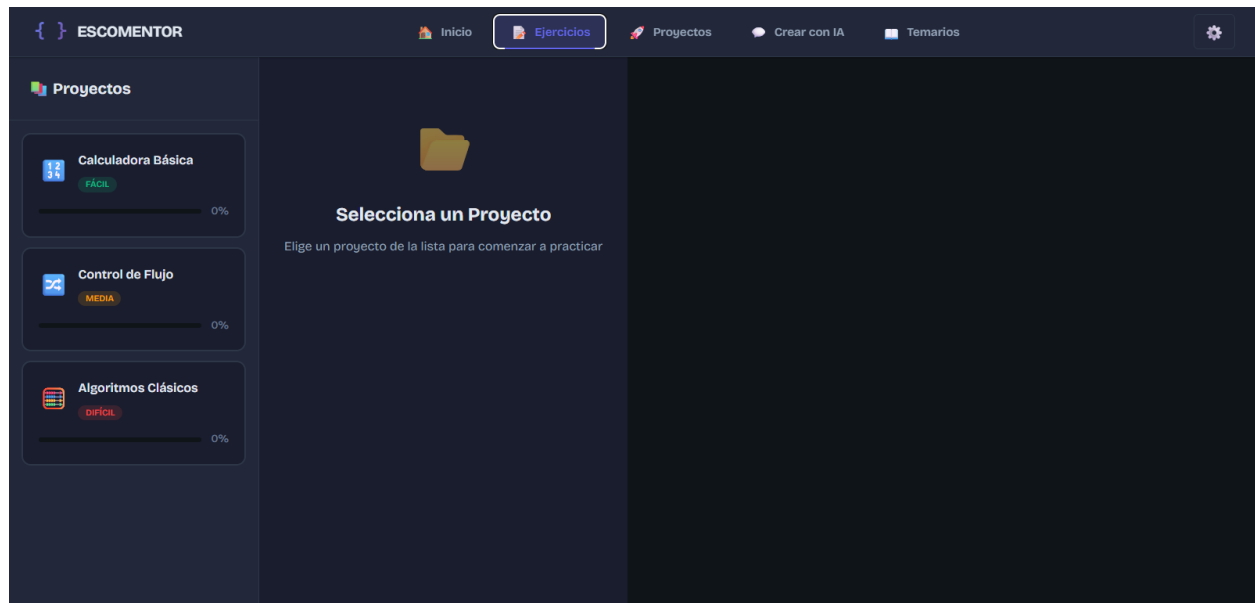
Para crear una cuenta se le pide al usuario que ingrese tres campos, su nombre, el correo electrónico y su contraseña que debe de tener mas de 6 caracteres. Cuenta con un botón para registrar la cuenta o con un enlace para ir a la ventana de inicio de sesión por si ya cuenta con una cuenta creada.

Inicio

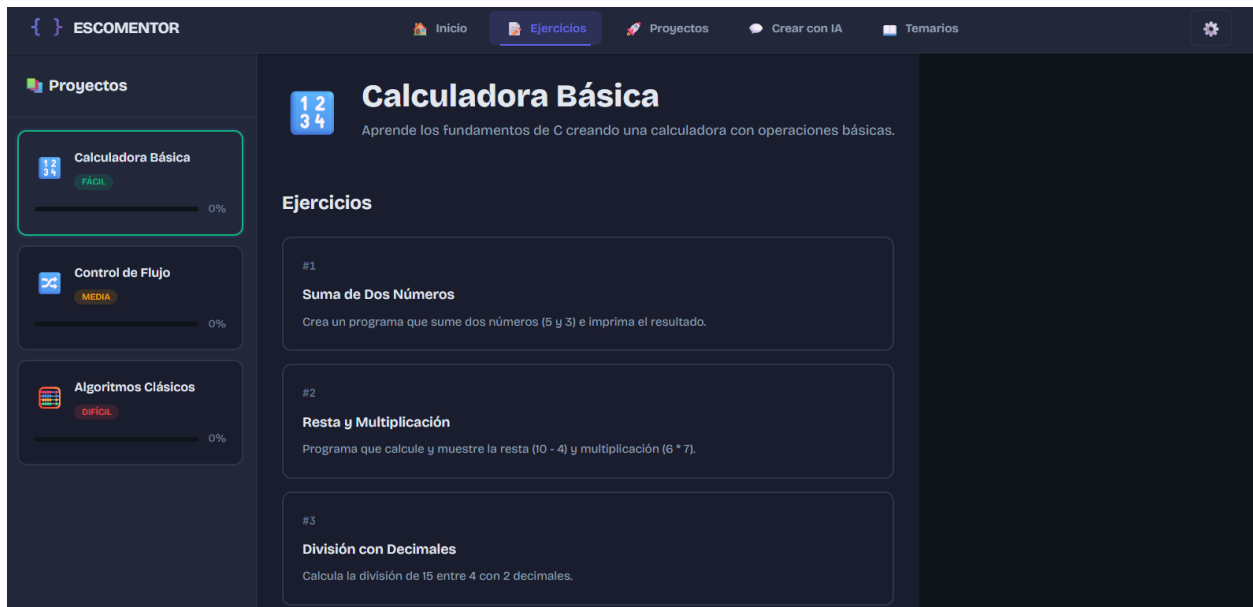


La ventana principal o de inicio muestra la barra de navegación que está presente y accesible desde todas las ventanas de la aplicación, además se incluye una breve descripción del objetivo de esta página, además de tener la opción de ingresar con Google.

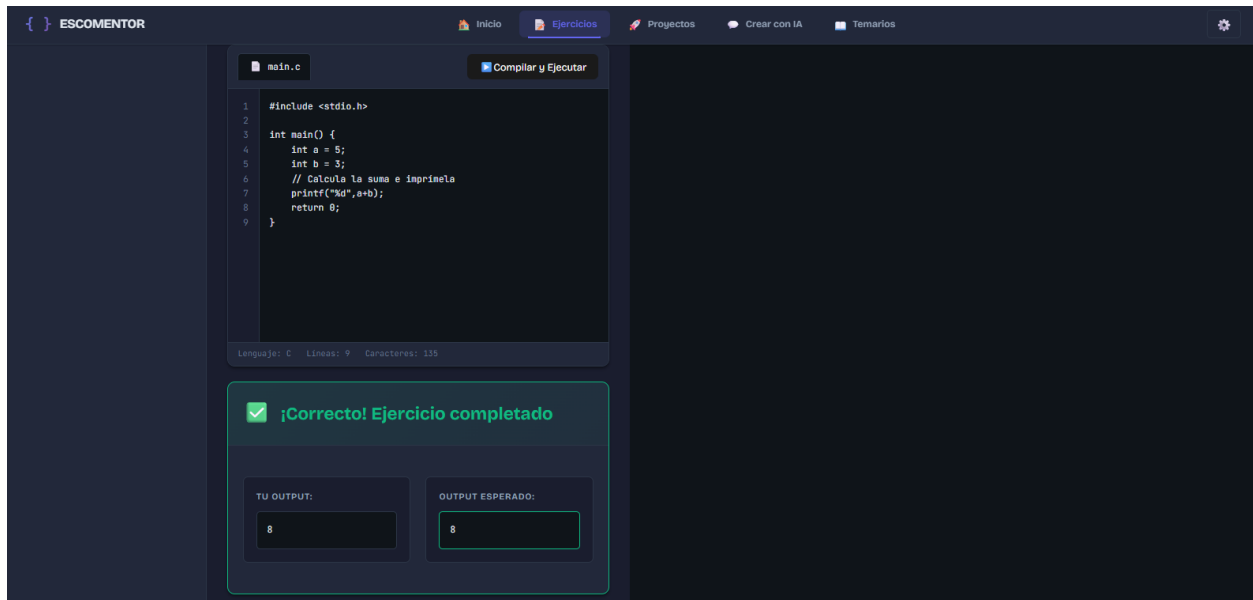
Ejercicios



En la sección de ejercicios, de lado izquierdo se muestra una lista de todos los ejercicios creados, en donde además se muestra el porcentaje de avance con base en el numero de ejercicios realizados sobre cada proyecto.

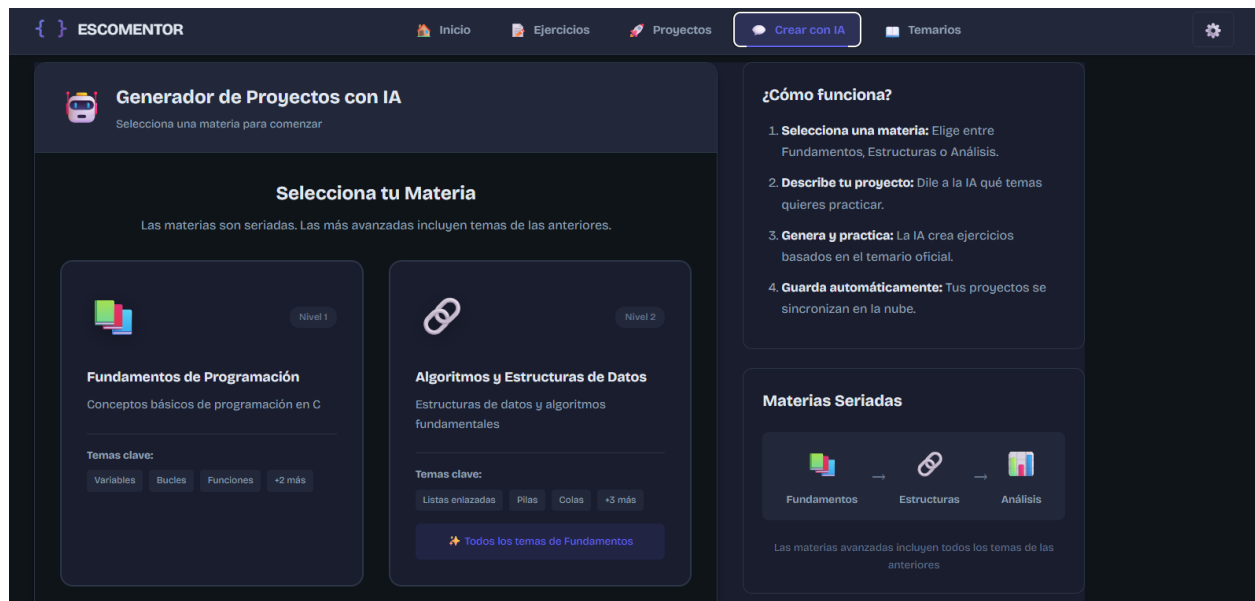


Una vez seleccionado una temática de la lista, se muestran los ejercicios disponibles sobre la misma, en donde se añade una breve descripción sobre que trata cada uno.



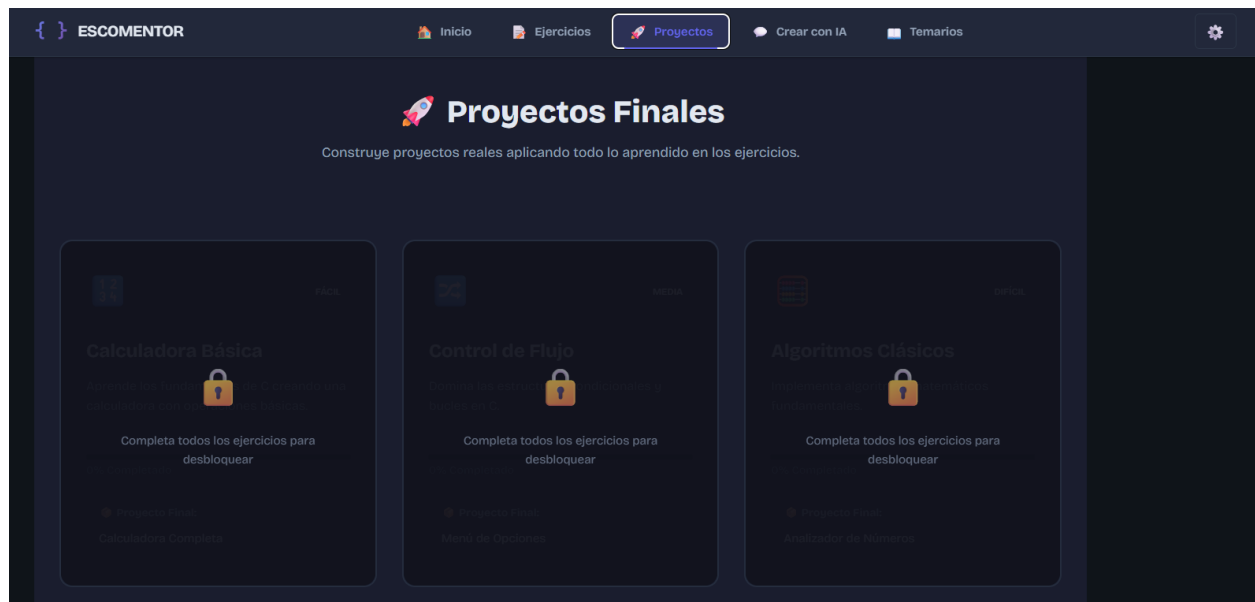
Una vez seleccionado el ejercicio, se muestra un editor de código en donde te da instrucciones para completar el código faltante, una vez hecho y haciendo click en el botón de “Compilar y ejecutar”, el código se compila y genera una salida dependiendo si el código es correcto o no.

Crear con IA



En esta sección primero deberemos de seleccionar una asignatura de las tres disponibles como explica el recuadro superior derecho, una vez seleccionada, podemos ingresar texto para hacerle una petición a la IA y que esta genere un proyecto y sus respectivos ejercicios sobre el tema que queremos practicar.

Proyectos



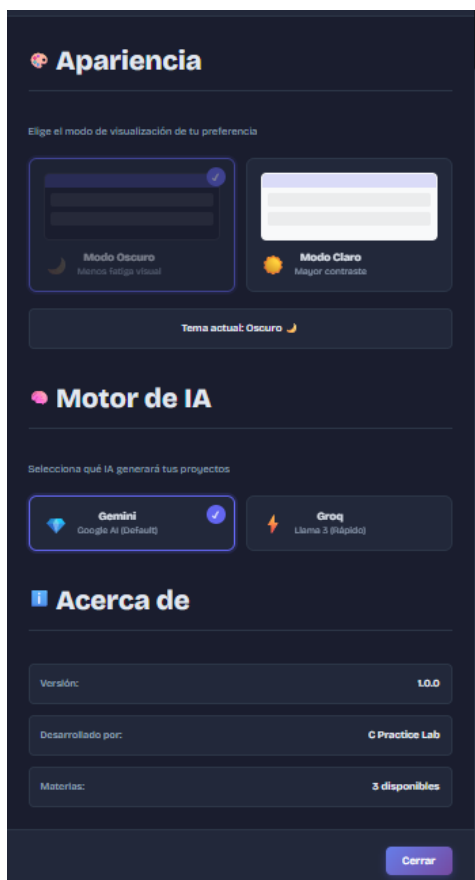
La venta de proyectos incluye todo aquellos que han sido generados para la cuenta actual, para poder desbloquearlos primero se tiene que completar los ejercicios correspondientes de cada proyecto.

Temarios



Esta es una venta informativa en donde se muestra información básica de cada uno de los temarios para los que está diseñada la aplicación, además de incluye un botón en donde se nos desplegara un visualizador de pdf's para poder ver el temario oficial de ESCOM.

Configuración

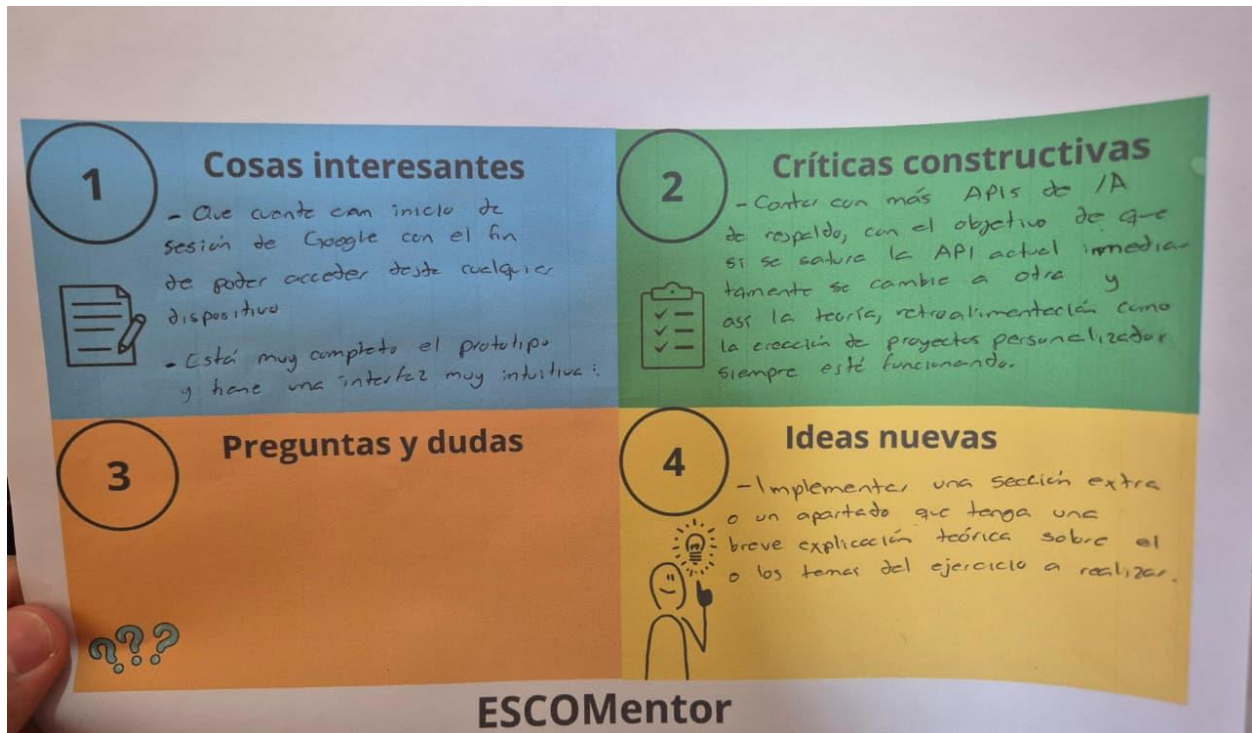


Aqui tenemos distintas opciones de configuración, según las preferencias del usuario, en donde la primera es elegir el modo oscuro o claro, seguido del motor de IA y finalmente información sobre la aplicación.

Técnica 2: Malla receptora de información

La fase 4 de Desing Thinking tiene una herramienta llamada “malla receptora de información” que se utiliza para capturar y organizar comentarios, críticas constructivas, cosas interesantes o ideas nuevas que los usuarios proporcionaron al interactuar con el prototipo de ESCOMentor.

Cuando pruebas un prototipo con los usuarios destinados, la malla te ayudará a registrar con claridad qué funciona, qué no funciona, qué comentarios o dudas tienen del software, y qué emociones o pensamientos genera.



Los usuarios quedaron impresionados con el prototipo presentado, destacando que se trata de un sistema muy completo, con una interfaz intuitiva, atractiva e ilustrativa.

Como crítica constructiva, señalaron la necesidad de contar con más de una API, de modo que las funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial puedan seguir operando en caso de que alguna se sature. Asimismo, propusieron como mejora la incorporación de una sección breve de teoría; si bien el enfoque principal es aprender programando, consideraron importante disponer de conocimientos previos sobre el tema a estudiar.

Finalmente, consideraron interesante la posibilidad de iniciar sesión desde cualquier dispositivo y que el progreso del usuario se guarde de manera automática.

Fase 5: Evolucionar

Técnica 1: Storytelling

Dentro de esta fase también se desarrolla el *storytelling* del proyecto, una narrativa que expone de forma clara y significativa todo el recorrido realizado: desde la identificación del problema, la comprensión profunda del usuario, la construcción del prototipo y su validación, hasta la mejora continua de la solución. Esta historia no solo describe las acciones llevadas a cabo, sino que resalta el impacto social y tecnológico de la propuesta.

A continuación, se presenta una síntesis del *storytelling* elaborado para este proyecto ESCOMentor:

Un alumno se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera: **programar en C**. La frustración lo invade al no entender los conceptos básicos, el estrés se acumula y la sensación de reprobar parece inevitable. Entre llamas imaginarias y pensamientos caóticos, su desesperación llega al límite, tanto que su cabeza explota, no literalmente.



En medio del caos, aparece una advertencia: copiar código de la IA de siempre no es la solución. Un pequeño robot lo deja claro: obtendrás fragmentos incomprensibles, casi alienígenas, que ni tú ni tu profesor podrán entender. Pero justo entonces surge una alternativa diferente.



ESCOMentor se presenta como la solución. No es una IA que hace la tarea por ti, sino una que **te entrena para que aprendas haciéndola**. Aquí, el estudiante elige el proyecto que quiere desarrollar, desde una biblioteca hasta un juego interactivo, y el sistema propone retos con espacios estratégicos que fomentan la práctica real, sin sufrimiento innecesario.



Si el alumno se bloquea, ESCOMentor no da respuestas directas, sino **pistas inteligentes** que guían el razonamiento. Así, el aprendizaje se vuelve progresivo, comprensible y efectivo, permitiendo llegar al examen con seguridad y dominio del tema.

“ESCOMentor ya está disponible. Aprende programando y conviértete en un crack del código”



El video está disponible en: Teams

Referencias

- [1] L. C. de M. U. (2010). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Diario Oficial de la Federación.
- [2] C. de D. d. H. Congreso de la Unión. (2023). Iniciativa de Ley Federal que Regula la Inteligencia Artificial (Propuesta). México.
- [3] S. d. G. (2024). Iniciativa de Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica (Propuesta). México.
- [4] Maximize Market Research, "Global AI in Education Market: Industry Analysis and Forecast (2024-2030)," Maximize Market Research, 2024.
- [5] Career Ahead, "Education Technology Market Predicted to Surge Over 300% by 2030," Career Ahead, Oct. 2025.
- [6] Bloomberg Intelligence, "Generative AI to Become a \$1.3 Trillion Market by 2032," Bloomberg, Jun. 2023.